

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
EVALUASI KONDISI VACUUM CIRCUIT BREAKER
CADANGAN BERDASARKAN PENGUJIAN
ELEKTRIS DAN MEKANIS
DI BENGKEL LISTRIK PT PLN NUSANTARA
POWER UP PAITON UNIT 1 DAN 2**



Disusun oleh:
Danandaya Raditya Rozano Prakoeswa
NIM: 18024046
Bidang Magang: Pemeliharaan Listrik

**JURUSAN TEKNIK TENAGA LISTRIK
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN

**LAPORAN MAGANG
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 DAN 2**



Oleh:

Nama : Danandaya Raditya Rozano Prakoeswa

NIM : 18024046

Program/Jurusan : Teknik Tenaga Listrik

Bidang Magang : Pemeliharaan Listrik

**Telah diperiksa dan disetujui sebagai Laporan Magang di
PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2**

Pembimbing Lapangan

Pemeliharaan Listrik

Assistant Manager

Pemeliharaan Listrik

Andi Ardianto
NID.9317262ZJY

Selamet Basori
NID. 7294035JA

ABSTRAK

Kesiapan Vacuum Circuit Breaker (VCB) cadangan merupakan bagian penting dalam pemeliharaan sistem kelistrikan pembangkit karena unit pengganti harus tersedia ketika VCB pada switchgear mengalami gangguan. Kegiatan magang ini mengevaluasi kondisi delapan VCB cadangan Siemens yang diberi label Breaker 1 sampai 8. Seluruh unit merupakan unit cadangan yang ditemukan di gudang dan belum dioperasikan pada saat evaluasi. Objek terdiri atas lima VCB tipe 3AF-1572-3 dengan rating 12 kV/1.250 A, dua VCB tipe 3AF-1576-3 dengan rating 12 kV/2.500 A, dan satu VCB tipe 3AF-1167-3 dengan rating 7,2 kV/3.150 A. Evaluasi dilakukan melalui visual check dan pembersihan, pengukuran resistansi rangkaian motor charging dan switch menggunakan multimeter, pengukuran resistansi solenoid Y1 (close) dan Y9 (release), insulation resistance (IR) test pada kondisi VCB closed dengan injeksi 5 kV DC, serta vacuum interrupter test. Resistansi motor charging pada tujuh unit berada pada rentang 5,1-7,2 Ω . Resistansi Y1 berada pada rentang 151,0-156,6 Ω , sedangkan Y9 berada pada 151,6-154,4 Ω . Hasil IR pada enam unit berada pada 0,925-233 G Ω . Sebagai pelengkap, data sekunder VCB sejenis setelah overhaul dianalisis untuk tahanan kontak dan keserempakan dengan hasil menunjukkan 29-33 $\mu\Omega$ pada arus uji 100 A serta selisih waktu 0,8 ms saat opening dan 1,0 ms saat closing. Seluruh 24 vacuum interrupter lulus pengujian pada 30 kV selama 10 s dengan arus ukur 0,17-0,27 μA , jauh di bawah test limit alat 100 μA . Hasil switch bervariasi 0,1-232 Ω yang menunjukkan beberapa switch perlu ditinjau kembali. Terdapat temuan pada breaker 8 tidak dapat diposisikan closed karena gangguan mekanis sehingga IR test belum dapat dilakukan. Selain delapan unit tersebut, ditemukan dua unit lain yang disebut VCB A dan VCB B dengan korosi berat serta bagian rangka internal yang putus, sehingga keduanya lebih tepat digunakan sebagai donor komponen. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa status siap sebagai VCB cadangan tidak dapat ditentukan hanya dari satu jenis uji sehingga diperlukan kelengkapan pengujian, verifikasi mekanis, serta pengelolaan penyimpanan yang sistematis.

Kata kunci: Vacuum Circuit Breaker, Proteksi, Vacuum Bottle Tester, IR Tester.

ABSTRACT

The readiness of spare Vacuum Circuit Breakers (VCBs) is an important aspect of power plant electrical system maintenance because replacement units must be available when a VCB installed in the switchgear experiences failure. This internship activity evaluated the condition of eight Siemens spare VCBs labeled Breaker 1 to Breaker 8. All units were spare equipment recovered from warehouse storage and had not been operated at the time of evaluation. The evaluated units consisted of five 3AF-1572-3 VCBs rated at 12 kV/1,250 A, two 3AF-1576-3 VCBs rated at 12 kV/2,500 A, and one 3AF-1167-3 VCB rated at 7.2 kV/3,150 A. The evaluation included visual inspection and cleaning, resistance measurements of the spring-charging motor circuit and switches using a digital multimeter, resistance measurements of solenoids Y1 and Y9, insulation resistance testing with the VCB in the closed position using a 5 kV DC test voltage, and vacuum interrupter testing. The spring-charging motor resistance measured on seven units ranged from 5.1 to 7.2 Ω . The resistance of Y1 ranged from 151.0 to 156.6 Ω , while Y9 ranged from 151.6 to 154.4 Ω . Insulation resistance results from six units ranged from 0.925 to 233 G Ω . As supplementary information, secondary data from a similar VCB tested after overhaul were analyzed for contact resistance and pole simultaneity. The results showed contact resistance values of 29-33 $\mu\Omega$ at a test current of 100 A, with timing differences of 0.8 ms during opening and 1.0 ms during closing. All 24 vacuum interrupters passed the test at 30 kV for 10 s, with measured leakage currents ranging from 0.17 to 0.27 μA , which were significantly below the instrument test limit of 100 μA . The measured switch resistance values varied from 0.1 to 232 Ω , indicating that several switches require further inspection. Breaker 8 could not be placed in the closed position because of a mechanical malfunction; therefore, the insulation resistance test could not be performed. In addition to the eight evaluated units, two other units, referred to as VCB A and VCB B, were found with severe corrosion and fractured internal frame components,

making them more suitable for use as component donors. The evaluation indicates that the readiness of a spare VCB cannot be determined from a single type of test. A complete testing program, mechanical verification, and systematic storage management are therefore required.

Keywords: Vacuum Circuit Breaker, Protection, Vacuum Bottle Tester, IR Tester.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan magang pada Bidang Pemeliharaan Listrik PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 serta penyusunan laporan ini dapat diselesaikan. Laporan berjudul “Evaluasi Kondisi Vacuum Circuit Breaker Cadangan Berdasarkan Pengujian Elektris dan Mekanis di Bengkel Listrik PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2” disusun untuk mendokumentasikan proses pembelajaran, pengambilan data, analisis teknis, serta rekomendasi yang diperoleh selama kegiatan magang.

Kegiatan magang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menghubungkan teori sistem tenaga listrik, peralatan tegangan menengah, proteksi, teknik pengukuran, dan pemeliharaan dengan praktik industri. Secara khusus, penulis mempelajari konstruksi dan cara kerja VCB, pembacaan single line diagram dan wiring diagram, proses visual inspection dan pembersihan, pengukuran komponen rangkaian kontrol, pengukuran tahanan isolasi, pengujian vacuum interrupter, serta pengelolaan VCB sebagai aset cadangan. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa kesiapan peralatan tidak hanya ditentukan oleh satu hasil pengujian, tetapi oleh kesesuaian aspek listrik, mekanis, isolasi, dokumentasi, kompatibilitas, dan penyimpanan.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran selama kegiatan magang.
2. Orang tua dan keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi.
3. Pak Dr. Ir. Fathin Saifur Rahman, S.T., M.T., selaku Kaprodi dari Institut Teknologi Bandung.
4. Pak Selamat Basori, selaku pembimbing lapangan pada Bidang Pemeliharaan Listrik.

5. Manajemen dan seluruh personel PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, khususnya personel Pemeliharaan Listrik dan Bengkel Listrik.
6. Rekan-rekan magang dan seluruh pihak yang membantu pengumpulan data, diskusi teknis, serta penyusunan laporan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada kelengkapan manual vendor, status kalibrasi alat, kondisi pengujian, serta data visual setiap unit. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Penulis berharap laporan ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan masukan awal dalam pengelolaan VCB cadangan agar lebih siap, tertelusur, dan aman digunakan.

Probolinggo, 21 Juli 2026

Danandaya Raditya Rozano Prakoeswa

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN.....	(2)
ABSTRAK.....	(3)
ABSTRACT.....	(4)
KATA PENGANTAR	(6)
DAFTAR GAMBAR	(11)
DAFTAR TABEL.....	(12)
BAB I PENDAHULUAN	(13)
1.1 Latar Belakang.....	(13)
1.2 Rumusan Masalah.....	(15)
1.3 Tujuan	(15)
1.4 Manfaat	(16)
1.4.1 Bagi Mahasiswa.....	(16)
1.4.2 Bagi Institut Teknologi Bandung.....	(16)
1.4.3 Bagi Perusahaan.....	(16)
1.5 Batasan Masalah	(17)
1.6 Sistematika Penulisan	(17)
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	(19)
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	(19)
2.1.1 Profil UP Paiton Unit 1 & 2.....	(20)
2.1.2 Visi dan Misi.....	(21)
2.1.3 Logo Perusahaan.....	(21)
2.2 Struktur Organisasi	(22)
2.2.1 Fungsi Organisasi yang Berkaitan dengan Magang.....	(23)
2.2.2 Pemeliharaan Listrik dan Bengkel Listrik.....	(24)
2.3 Tugas dan Wewenang	(25)
2.4 Lokasi Perusahaan.....	(27)
2.5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja.....	(27)
2.5.1 Kebijakan dan Komitmen K3	(27)
2.5.2 Penerapan K3 pada Pengujian VCB	(28)
2.6 Etika Profesi.....	(28)
BAB III KAJIAN TEORI.....	(30)
3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap.....	(30)
3.2 Proses Produksi Listrik PLTU Paiton	(30)
3.2.1 Sistem Penanganan Air Tawar.....	(31)
3.2.2 Siklus Air dan Uap.....	(32)
3.2.3 Sistem Penanganan Bahan Bakar.....	(33)
3.2.4 Konversi Energi dan Penyaluran Daya	(33)
3.3 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2	(34)
3.3.1 Single Line Diagram Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	(34)
3.3.2 Tingkat Tegangan dan Posisi VCB.....	(36)
3.4 Pemeliharaan Listrik	(37)
3.5 Vacuum Circuit Breaker dan Sistem Pengujiannya	(38)
3.5.1 Circuit Breaker dan Switchgear Tegangan Menengah.....	(38)
3.5.2 Konstruksi Vacuum Circuit Breaker.....	(38)
3.5.3 Prinsip Pemadaman Busur dalam Vakum.....	(42)

3.5.4 Mekanisme Stored Energy dan Urutan Operasi.....	(43)
3.5.5 Peran Auxiliary Switch dan Interlock.....	(43)
3.5.6 Insulation Resistance dan Dielectric Withstand.....	(44)
3.5.7 Cara Kerja Insulation Resistance (IR) Tester.....	(44)
3.5.8 Cara Kerja Vacuum Bottle Tester.....	(45)
3.5.9 Pemeliharaan dan Keandalan VCB Cadangan.....	(46)
BAB IV HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN	(47)
4.1 Gambaran Kegiatan Magang.....	(47)
4.2 Spesifikasi VCB yang Diuji.....	(49)
4.3 Alat dan Bahan.....	(51)
4.4 Metode Pengambilan Data	(54)
4.4.1 Visual Check dan Pembersihan	(54)
4.4.2 Pengukuran Motor Charging, Switch, dan Solenoid.....	(54)
4.4.3 Insulation Resistance Test.....	(55)
4.4.4 Vacuum Interrupter Test	(55)
4.4.5 Pengujian Tahanan Kontak Menggunakan Data Sekunder	(55)
4.4.6 Pengujian Keserempakan Kontak Menggunakan Data Sekunder	(55)
4.5 Analisis Wiring Vacuum Circuit Breaker	(56)
4.5.1 Wiring Internal Vacuum Circuit Breaker Siemens 3AF	(56)
4.5.2 Rangkaian Trip dan Opening	(58)
4.5.3 Rangkaian Motor Charging, Closing, dan Anti-Pumping.....	(59)
4.5.4 Auxiliary Switch, Indikasi Pegas, dan Interlock	(60)
4.5.5 Urutan Operasi yang Digunakan dalam Analisis	(61)
4.6 Acuan Evaluasi	(61)
4.6.1 Kondisi Ideal dan Kriteria Penilaian Awal	(62)
4.7 Hasil Pengujian dan Analisis	(63)
4.7.1 Visual Check dan Pembersihan	(63)
4.7.2 Hasil Motor Charging	(65)
4.7.3 Hasil Auxiliary Switch.....	(66)
4.7.3.1 Breaker 1	(67)
4.7.3.2 Breaker 2.....	(68)
4.7.3.3 Breaker 3.....	(69)
4.7.3.4 Breaker 4.....	(69)
4.7.3.5 Breaker 5.....	(70)
4.7.3.6 Breaker 6.....	(71)
4.7.3.7 Breaker 7.....	(72)
4.7.3.8 Breaker 8.....	(73)
4.7.4 Hasil Solenoid Y1 dan Y9	(74)
4.7.5 Hasil Insulation Resistance Test	(75)
4.7.5.1 Breaker 1.....	(76)
4.7.5.2 Breaker 2.....	(76)
4.7.5.3 Breaker 3.....	(77)
4.7.5.4 Breaker 4.....	(77)
4.7.5.5 Breaker 5.....	(78)
4.7.5.6 Breaker 6.....	(79)
4.7.5.7 Breaker 7.....	(80)
4.7.5.8 Breaker 8.....	(80)

4.7.6 Hasil Vacuum Interrupter Test.....	(81)
4.7.6.1 12 kV / 1.250 A - Tipe 3AF-1572-3	(81)
4.7.6.2 12 kV / 2.500 A - Tipe 3AF-1576-3	(82)
4.7.6.3 7,2 kV / 3.150 A - Tipe 3AF-1167-3	(82)
4.7.7 Analisis Data Sekunder Pengujian Tahanan Kontak.....	(83)
4.7.8 Analisis Data Sekunder Pengujian Kecerempakan Kontak.....	(84)
4.8 Temuan Kerusakan dan Diagnosis	(85)
4.8.1 Unit dengan Kerusakan Rangka Berat	(85)
4.8.2 Breaker 8 Tidak Dapat Melakukan Close	(86)
4.9 Penilaian Kesiapan dan Rekomendasi Pengelolaan	(87)
4.9.1 Perawatan Berkala	(88)
4.9.2 Penyimpanan dan Distribusi Spare	(89)
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	(90)
5.1 Kesimpulan	(90)
5.2 Saran	(91)
DAFTAR PUSTAKA	(93)
LAMPIRAN.....	(96)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo PT PLN Nusantara Power	(21)
Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	(22)
Gambar 2.2.2 Area Bengkel Listrik dan lokasi penyimpanan VCB.....	(25)
Gambar 2.4.1 Peta Lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2.....	(27)
Gambar 2.6.1 Nilai Budaya AKHLAK	(29)
Gambar 3.2.1 Diagram Alir Proses Produksi Listrik PLTU Paiton	(31)
Gambar 3.2.1.1 Diagram Alir Penanganan Air Tawar	(32)
Gambar 3.2.2.1 Diagram Alir Siklus Air dan Uap PLTU Paiton	(32)
Gambar 3.2.3.1 Diagram Alir Penanganan Batu Bara	(33)
Gambar 3.3.1.1 Single Line Diagram Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2	(35)
Gambar 3.5.2.1 Konstruksi VCB	(39)
Gambar 3.5.2.2 Bagian dan Mekanisme Operasi Vacuum Circuit Breaker	(41)
Gambar 4.3.1 Digital Multimeter	(51)
Gambar 4.3.2 IR Tester	(52)
Gambar 4.3.3 Vacuum Bottle Tester.....	(52)
Gambar 4.3.4 Tuas Charging Mekanis.....	(53)
Gambar 4.3.5 Cleaning Paste	(53)
Gambar 4.3.6 VCB Cadangan.....	(54)
Gambar 4.5.1.1 Wiring Internal Vacuum Circuit Breaker Siemens 3AF	(57)
Gambar 4.5.2.1 Rangkaian Trip dan Trip Circuit Supervision.....	(58)
Gambar 4.5.3.1 Rangkaian Motor Charging dan Closing Solenoid	(59)
Gambar 4.5.4.1 Auxiliary Switch, Spring Charged/Released, dan Indikasi Breaker	(60)
Gambar 4.7.1.1 Kondisi VCB Setelah Pembersihan	(65)
Gambar 4.8.1.1 Kerusakan rangka VCB	(86)

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kapasitas Unit di Kompleks PLTU Paiton.....	(20)
Tabel 2.2.1 Fungsi Organisasi yang Berkaitan dengan Magang	(23)
Tabel 2.3.1 Wewenang Tiap Pihak	(26)
Tabel 2.5.2.1 Bahaya dan Pengendalian K3	(28)
Tabel 3.5.2.1 Komponen Pole Assembly dan Vacuum Interrupter	(39)
Tabel 3.5.2.2 Komponen Mekanisme Operasi VCB	(41)
Tabel 4.2.1 Spesifikasi Tiga Jenis VCB.....	(49)
Tabel 4.2.2 Identitas Breaker	(51)
Tabel 4.6.1.1 Kondisi Ideal Pengecekan	(62)
Tabel 4.7.1.1 Klasifikasi Hasil Visual Check dan Pembersihan	(64)
Tabel 4.7.2.1 Hasil Pengukuran Motor Charging.....	(66)
Tabel 4.7.3.1.1 Hasil Auxiliary Switch Breaker 1	(67)
Tabel 4.7.3.2.1 Hasil Auxiliary Switch Breaker 2	(68)
Tabel 4.7.3.3.1 Hasil Auxiliary Switch Breaker 3	(69)
Tabel 4.7.3.4.1 Hasil Auxiliary Switch Breaker 4	(69)
Tabel 4.7.3.5.1 Hasil Auxiliary Switch Breaker 5	(70)
Tabel 4.7.3.6.1 Hasil Auxiliary Switch Breaker 6	(71)
Tabel 4.7.3.7.1 Hasil Auxiliary Switch Breaker 7	(72)
Tabel 4.7.3.8.1 Hasil Auxiliary Switch Breaker 8	(73)
Tabel 4.7.4.1 Hasil Pengujian Solenoid Y1 dan Y9	(74)
Tabel 4.7.5.1.1 Hasil IR Test Breaker 1	(76)
Tabel 4.7.5.2.1 Hasil IR Test Breaker 2	(76)
Tabel 4.7.5.3.1 Hasil IR Test Breaker 3	(77)
Tabel 4.7.5.4.1 Hasil IR Test Breaker 4	(77)
Tabel 4.7.5.5.1 Hasil IR Test Breaker 5	(78)
Tabel 4.7.5.6.1 Hasil IR Test Breaker 6	(79)
Tabel 4.7.5.7.1 Hasil IR Test Breaker 7	(80)
Tabel 4.7.5.8.1 Hasil IR Test Breaker 8	(80)
Tabel 4.7.6.1.1 Hasil Vacuum Test 12 kV/1.250 A	(81)
Tabel 4.7.6.2.1 Hasil Vacuum Test 12 kV/2.500 A	(82)
Tabel 4.7.6.3.1 Hasil Vacuum Test 7,2 kV/3.150 A	(82)
Tabel 4.7.7.1 Data Sekunder Hasil Pengujian Tahanan Kontak.....	(83)
Tabel 4.7.8.1 Data Sekunder Hasil Pengujian Kecerempakan Kontak.....	(84)
Tabel 4.9.1 Hasil Keseluruhan dan Rekomendasi Pengelolaan VCB	(87)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keandalan sistem tenaga listrik pada pembangkit tidak hanya ditentukan oleh peralatan utama, tetapi juga oleh kesiapan sistem distribusi daya bantu, sistem proteksi, dan peralatan switching. Gangguan pada salah satu feeder dapat menghambat pengoperasian motor, pompa, fan, transformer, atau peralatan bantu lainnya. Circuit breaker merupakan peralatan yang harus mampu menghubungkan dan memutus arus dalam kondisi normal serta memutus arus gangguan sesuai ratingnya. Persyaratan umum, rating, dan prosedur pengujian circuit breaker tegangan di atas 1 kV dibahas dalam IEC 62271-1, IEC 62271-100, IEEE C37.04, dan IEEE C37.09 [1]-[4].

Vacuum Circuit Breaker menggunakan vacuum interrupter sebagai media pemadaman busur. Ketika kontak bergerak terpisah, busur terbentuk dari uap logam kontak. Pada arus bolak-balik, busur padam ketika arus melewati titik nol dan celah kontak memulihkan kekuatan dielektriknya. Teknologi vakum banyak digunakan pada kelas tegangan menengah karena konstruksinya ringkas, kebutuhan pemeliharaan interrupter relatif rendah, dan kemampuan operasi mekanis yang tinggi [7]. Walaupun interrupter bersifat tertutup, mekanisme penggerak, pegas, motor charging, solenoid, auxiliary switch, mekanisme penghubung, isolator, konektor sekunder, dan rangka tetap dapat mengalami penuaan, korosi, kotoran, pelumasan yang mengeras, misalignment, atau kerusakan akibat penyimpanan dan penanganan.

Dalam sistem pembangkit, VCB tidak hanya digunakan sebagai peralatan operasi, tetapi juga disediakan sebagai spare atau unit cadangan. VCB cadangan harus kompatibel dengan cubicle dan feeder yang akan dilayaninya serta siap dipasang saat unit operasi mengalami kegagalan. Ketersediaan fisik VCB di gudang atau bengkel belum cukup untuk menyatakan bahwa peralatan tersebut siap sebagai VCB cadangan. Kesiapan harus dibuktikan melalui identifikasi nameplate,

pemeriksaan visual, fungsi charging-close-trip, kondisi auxiliary contact, tahanan isolasi, integritas vacuum interrupter, kondisi mekanis, kelengkapan secondary plug, dan dokumentasi hasil uji.

Kondisi penyimpanan berpengaruh terhadap keandalan unit cadangan. Kelembapan dan kondensasi dapat menurunkan tahanan permukaan isolator; debu dan kerak dapat membentuk jalur bocor; korosi dapat mengganggu kontak, bearing, latch, atau rangka; sedangkan pelumasan yang menua dapat meningkatkan gesekan pada mekanisme. Pada VCB yang jarang dioperasikan, functional exercise dan inspeksi berkala diperlukan agar mekanisme tidak mengalami sticking. Penelitian condition monitoring menunjukkan bahwa perubahan karakteristik mekanis, termasuk waktu closing, dapat menjadi indikator degradasi mekanisme sebelum terjadi kegagalan fungsi [9].

Pada kegiatan magang di Bengkel Listrik PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 dilakukan evaluasi terhadap delapan VCB cadangan Siemens berlisensi Pindad tahun 1994 yang diberi label Breaker 1 sampai Breaker 8. Unit berasal dari inventaris spare gudang dan tidak sedang digunakan untuk melayani feeder pada saat evaluasi. Pengujian meliputi visual check dan pembersihan, pengukuran resistansi motor charging, pengujian switch S3, S21, S22, S41, S42, S6, dan S7, pengukuran solenoid Y1 dan Y9, insulation resistance test 5 kV pada kondisi closed, serta vacuum interrupter test. Selain data kuantitatif, ditemukan VCB A dan VCB B di luar Breaker 1 sampai Breaker 8 dengan korosi berat dan bagian rangka internal yang putus, serta Breaker 8 yang tidak dapat diposisikan closed secara manual akibat gangguan mekanis.

Analisis hasil pengujian perlu dilakukan secara berhati-hati. Standar IEC dan IEEE memberikan kerangka persyaratan desain, rating, dan pengujian, tetapi batas penerimaan kegiatan pemeliharaan lapangan harus merujuk pada manual vendor, SOP/WI perusahaan, metode alat uji, kondisi temperatur dan kelembapan, serta data baseline unit sejenis. Oleh sebab itu, laporan ini membedakan antara hasil yang dapat dinyatakan passed berdasarkan indikator alat dan hasil yang masih memerlukan verifikasi tambahan. Pendekatan tersebut penting agar keputusan siap

sebagai VCB cadangan, repair, quarantine, atau donor komponen tidak didasarkan pada satu angka saja.

Berdasarkan uraian tersebut, laporan ini difokuskan pada evaluasi pengujian dan pemeliharaan VCB cadangan, analisis wiring dan cara kerja, interpretasi masing-masing hasil uji, diagnosis awal temuan kerusakan, serta rekomendasi perawatan dan penyimpanan. Hasilnya diharapkan membantu membangun pengelolaan spare yang tertelusur dan mendukung pengurangan waktu pemulihan ketika terjadi kerusakan VCB pada switchgear.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi, prinsip kerja, wiring kontrol, dan posisi VCB pada sistem distribusi listrik pembangkit?
2. Bagaimana metode visual check, pembersihan, pengujian motor charging, auxiliary switch, solenoid, tahanan isolasi, dan vacuum interrupter pada VCB cadangan?
3. Bagaimana interpretasi setiap hasil pengujian dan anomali antarsatuan dengan mengacu pada manual, SOP/WI, standar IEC/IEEE, dan trending unit sejenis?
4. Apa kemungkinan penyebab kerusakan rangka dan kegagalan close pada Vacuum Circuit Breaker?
5. Bagaimana menentukan status kesiapan serta rekomendasi perawatan, penyimpanan, dan distribusi VCB cadangan?

1.3 Tujuan

1. Menjelaskan konstruksi, prinsip pemadaman busur, mekanisme stored energy, wiring kontrol, dan posisi VCB pada feeder.
2. Mendokumentasikan metode pemeriksaan dan pengujian VCB cadangan yang dilaksanakan di Bengkel Listrik.
3. Menganalisis data motor charging, auxiliary switch, solenoid, insulation resistance, dan vacuum test untuk setiap breaker.

4. Mengidentifikasi anomali, keterbatasan data, dan kebutuhan pengujian ulang sebelum unit dinyatakan siap sebagai VCB cadangan.
5. Menyusun diagnosis awal terhadap kerusakan rangka dan kegagalan close Vacuum Circuit Breaker.
6. Menyusun rekomendasi perawatan, penyimpanan, klasifikasi, dokumentasi, dan distribusi VCB cadangan.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Mahasiswa

- Menerapkan teori peralatan tegangan menengah, proteksi, pengukuran, pemeliharaan, dan K3 pada lingkungan pembangkit.
- Meningkatkan kemampuan membaca nameplate, SLD, wiring diagram, manual, dan data hasil pengujian.
- Mengembangkan kemampuan diagnosis gangguan serta penyusunan rekomendasi berbasis data.

1.4.2 Bagi Institut Teknologi Bandung

- Memperoleh umpan balik mengenai relevansi pembelajaran Teknik Tenaga Listrik dengan kebutuhan industri.
- Memperkuat hubungan akademik dan industri melalui dokumentasi studi kasus pemeliharaan peralatan tegangan menengah.

1.4.3 Bagi Perusahaan

- Memberikan dokumentasi terstruktur mengenai kondisi delapan VCB cadangan.
- Menyediakan analisis awal untuk menentukan pengujian ulang, perbaikan, penyimpanan, atau pemanfaatan donor komponen.
- Mendukung pengembangan register spare dan kesiapan penggantian pada switchgear kritis.

1.5 Batasan Masalah

1. Objek utama terdiri atas delapan VCB cadangan Siemens berlisensi Pindad yang diberi label Breaker 1 sampai Breaker 8. VCB A dan VCB B hanya dibahas berdasarkan kondisi visual sebagai unit donor komponen.
2. Analisis menggunakan data yang diperoleh selama kegiatan magang. Pengujian yang belum dilakukan atau data yang tidak tersedia tidak diperkirakan sebagai hasil uji.
3. Manual pabrikan, dokumen internal PLN Nusantara Power UP Paiton, serta IEC dan IEEE digunakan sebagai acuan evaluasi. Keputusan akhir mengenai kesiapan VCB tetap menjadi kewenangan personel perusahaan.
4. Analisis sakelar bantu dibatasi pada nilai resistansi yang tercatat. Posisi mekanis saat pengukuran belum terdokumentasi lengkap, kecuali S41 yang diuji ketika mekanisme berada pada kondisi tertutup.
5. Tegangan uji IR diketahui sebesar 5 kV DC, tetapi temperatur, kelembapan, durasi pembacaan, nomor seri, status kalibrasi alat, dan data dasar pengujian berkala belum seluruhnya tersedia.
6. Pengujian tahanan kontak dan keserempakan tidak dilakukan langsung pada Breaker 1 sampai Breaker 8. Data sekunder VCB sejenis hanya digunakan sebagai referensi metode dan pembahasan.
7. Pemanfaatan komponen dari VCB A dan VCB B harus melalui persetujuan perusahaan serta verifikasi kesesuaian komponen.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Bab II menyajikan gambaran umum PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, struktur organisasi, fungsi Pemeliharaan Listrik, lokasi, K3, dan etika profesi. Bab III berisi kajian teori mengenai proses produksi listrik PLTU Paiton, siklus penanganan air, siklus air dan uap, penanganan bahan bakar, sistem kelistrikan pembangkit, pemeliharaan listrik, Vacuum Circuit Breaker, serta prinsip kerja alat pengujian. Bab IV memuat gambaran kegiatan

magang, spesifikasi objek, alat dan bahan, metode pengujian, analisis wiring, acuan evaluasi, hasil pengujian, interpretasi anomali, temuan kerusakan, dan rekomendasi pengelolaan VCB cadangan. Bab V berisi kesimpulan dan saran. Bagian akhir memuat daftar pustaka dengan format IEEE dan lampiran pendukung.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 merupakan unit pembangkitan tenaga listrik yang berada di kompleks PLTU Paiton, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kompleks ini berkembang sebagai salah satu pusat pembangkitan listrik berbahan bakar batu bara di Jawa dan terdiri atas beberapa unit yang dikelola oleh entitas berbeda. Unit 1 dan Unit 2 masing-masing dirancang berkapasitas sekitar 400 MW sehingga total kapasitas terpasangnya sekitar 800 MW. Kedua unit mulai beroperasi pada awal dekade 1990-an dan berfungsi memasok sistem interkoneksi kelistrikan Jawa-Bali [11]-[14].

Perkembangan organisasi unit pembangkitan berkaitan dengan restrukturisasi bisnis kelistrikan nasional. Unit Paiton pernah berada dalam struktur PLN Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali, kemudian mengikuti pembentukan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Pada 21 September 2022, PT Pembangkitan Jawa-Bali melakukan transformasi menjadi PT PLN Nusantara Power sebagai subholding pembangkitan di bawah PT PLN (Persero). Transformasi tersebut memperkuat fokus perusahaan pada pengelolaan pembangkit, pengembangan bisnis energi, inovasi, dan keberlanjutan [11]-[14].

Dalam menjalankan fungsinya, UP Paiton Unit 1 & 2 mengintegrasikan kegiatan operasi, pemeliharaan, engineering and quality assurance, business support, lingkungan, K3, pengadaan, serta fungsi pendukung lainnya. Keandalan pembangkit ditentukan oleh koordinasi antarbidang. Operasi menjalankan unit sesuai dispatch dan batas operasi; pemeliharaan menjaga kesiapan peralatan; engineering melakukan evaluasi serta peningkatan keandalan; sedangkan fungsi pendukung memastikan ketersediaan sumber daya, pengadaan, keselamatan, dan administrasi [12]-[14].

Bidang Pemeliharaan mempunyai peran langsung terhadap kesiapan aset mekanik, listrik, kontrol, dan instrumentasi. Pada lingkup listrik, kegiatan dapat mencakup inspeksi, preventive maintenance, corrective maintenance, pengujian, overhaul, troubleshooting, pengelolaan spare, serta dukungan outage. Bengkel Listrik menjadi salah satu lokasi untuk pemeriksaan, perawatan, dan pengujian komponen atau peralatan yang dilepas dari lapangan, termasuk VCB cadangan [12]-[14].

2.1.1 Profil UP Paiton Unit 1 & 2

Secara umum, proses konversi energi pada PLTU dimulai dari pembakaran batu bara di boiler untuk menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Uap menggerakkan turbin yang terkopel dengan generator. Energi listrik dari generator dinaikkan tegangannya melalui main transformer sebelum disalurkan ke jaringan. Di samping rangkaian utama, pembangkit memiliki sistem listrik pemakaian sendiri untuk memasok motor, pompa, fan, conveyor, sistem kontrol, dan fasilitas pendukung. Switchgear tegangan menengah dan VCB berperan penting dalam menghubungkan, mengisolasi, serta melindungi feeder pada sistem tersebut [12]-[14].

Tabel 2.1 Kapasitas Unit di Kompleks PLTU Paiton

Tahap/Unit	Kapasitas per Unit	Kapasitas Total	Pengelola (berdasarkan contoh laporan)
Unit 1 & 2	400 MW	800 MW	PT PLN Nusantara Power UP Paiton
Unit 5 & 6	±600-620 MW	±1.200-1.240 MW	YTL Jawa Power
Unit 7 & 8	±600-615 MW	±1.200-1.230 MW	POMI
Unit 3	±800-815 MW	±800-815 MW	POMI/PEC
Unit 9	±600-660 MW	±600-660 MW	PLN Nusantara Power/afiliasi

2.1.2 Visi dan Misi

Visi yang dicantumkan dalam laporan kerja praktik terdahulu adalah menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan kawasan. Misi perusahaan diarahkan pada pemeliharaan kinerja pembangkit sebagai kompetensi inti, pengembangan bisnis inovatif dan berkelanjutan, percepatan portofolio energi baru terbarukan untuk mendukung penurunan emisi, serta pembangunan talenta dan organisasi yang responsif dan adaptif [11]-[14]. Redaksi visi dan misi pada laporan final perlu diverifikasi terhadap dokumen resmi perusahaan terbaru.

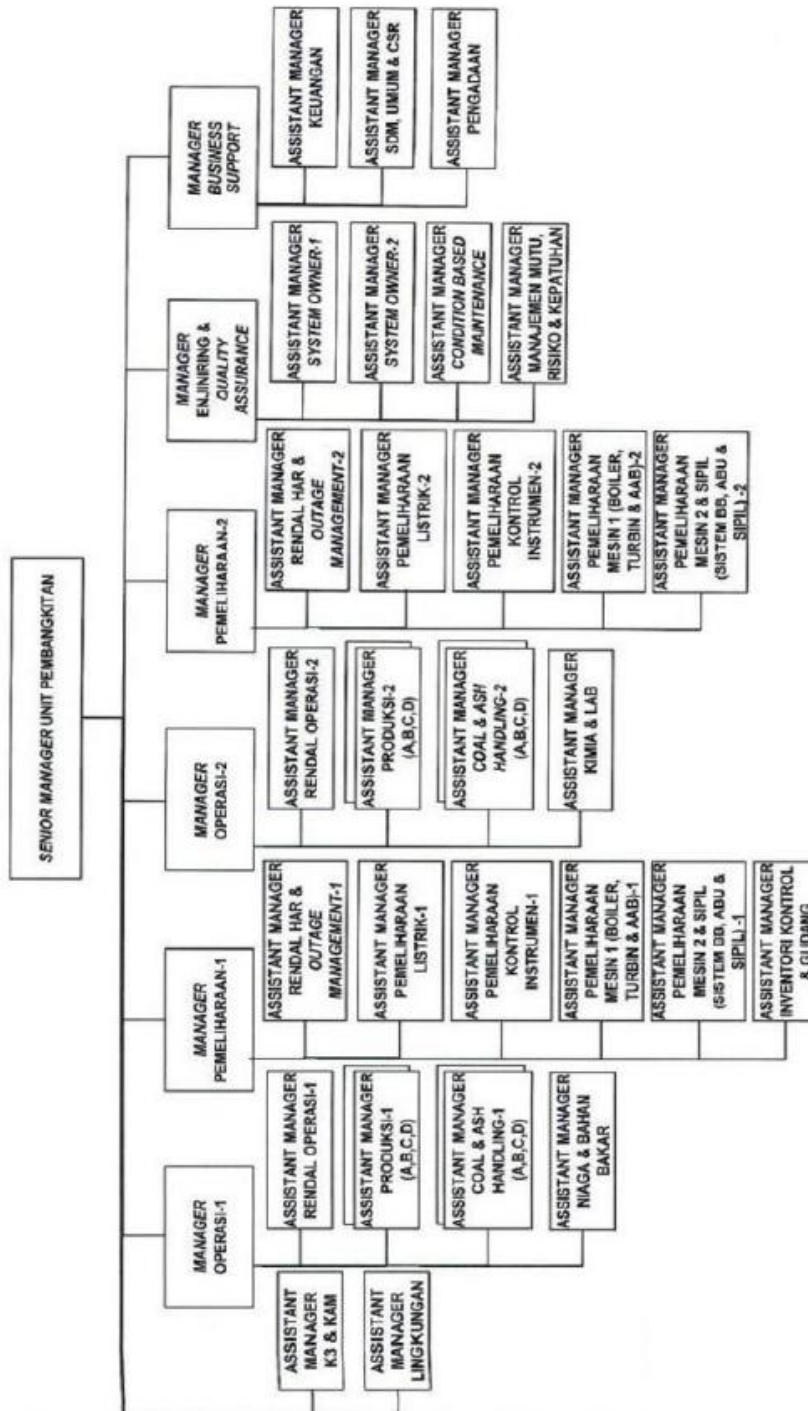
2.1.3 Logo Perusahaan



Gambar 2.1 Logo PT PLN Nusantara Power

Logo perusahaan menampilkan elemen dasar PLN dan identitas Nusantara Power. Bidang kuning merepresentasikan pencerahan dan semangat; petir merah merepresentasikan tenaga listrik, kecepatan, dan keberanian; sedangkan tiga gelombang biru menggambarkan aliran energi pada fungsi pembangkitan, penyaluran, dan distribusi serta keandalan pelayanan. Penggunaan logo di dalam laporan harus mengikuti pedoman identitas perusahaan dan tidak dimodifikasi di luar kebutuhan tata letak [11].

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Sumber: M. A. Zaky [12].

Struktur organisasi pada gambar memperlihatkan koordinasi Senior Manager Unit dengan fungsi Operasi, Pemeliharaan, Engineering and Quality Assurance, dan Business Support. Struktur rinci dapat berubah mengikuti kebijakan organisasi. Oleh karena itu, gambar perlu diperbarui apabila perusahaan menyediakan bagan terbaru. Dalam konteks magang, jalur koordinasi utama berada pada Manager Pemeliharaan, Assistant Manager Pemeliharaan Listrik, pembimbing lapangan, dan personel Bengkel Listrik [12]-[14].

2.2.1 Fungsi Organisasi yang Berkaitan dengan Magang

Berikut adalah tabel fungsional organisasi yang berkaitan dengan magang:

Tabel 2.2.1 Fungsi Organisasi yang Berkaitan dengan Magang

Fungsi	Peran Umum	Keterkaitan dengan VCB Cadangan
Senior Manager Unit	Mengelola kinerja unit, keselamatan, mutu, keandalan, dan pencapaian target.	Menetapkan arah dan tata kelola aset pembangkit.
Manager Pemeliharaan	Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan.	Mengatur prioritas, sumber daya, dan keputusan tindak lanjut peralatan.
Rendal Pemeliharaan/Outage Management	Menyusun perencanaan, jadwal, work order, dan evaluasi pekerjaan.	Mengendalikan jadwal inspeksi, pengujian, dan perbaikan spare.
Pemeliharaan Listrik	Menjaga kesiapan sistem dan peralatan kelistrikan.	Melaksanakan pengujian VCB, troubleshooting, dan verifikasi kompatibilitas.
Bengkel Listrik	Mendukung pekerjaan pemeriksaan dan perbaikan di area terkendali.	Menjadi lokasi pembersihan, pengukuran, uji fungsi, dan penyimpanan sementara.
K3	Menjamin kepatuhan terhadap prosedur keselamatan.	Mengendalikan bahaya listrik, pegas, tegangan uji, dan handling VCB.
Engineering/Quality Assurance	Melakukan analisis, evaluasi, dan peningkatan keandalan.	Mendukung evaluasi data, standar, dan rekomendasi teknis.

2.2.2 Pemeliharaan Listrik dan Bengkel Listrik

Pemeliharaan Listrik bertanggung jawab menjaga agar sistem kelistrikan pembangkit dapat beroperasi aman, andal, dan sesuai kebutuhan operasi. Ruang lingkupnya dapat mencakup generator, transformator, motor, switchgear, circuit breaker, sistem DC, baterai, relay, kabel, grounding, dan peralatan bantu. Kegiatan pemeliharaan dilakukan secara preventif, prediktif, korektif, dan emergency sesuai tingkat kritikalitas peralatan dan kebijakan unit [12]-[14].

Bengkel Listrik menyediakan lingkungan kerja untuk pemeriksaan dan pekerjaan yang lebih aman dibanding melakukan pembongkaran di dalam cubicle. VCB yang dilepas dapat dibersihkan, diidentifikasi, dioperasikan secara mekanis, diukur rangkaian kontrolnya, dan diuji vacuum interrupternya. Bengkel juga memudahkan dokumentasi komponen, pengelompokan spare, serta isolasi unit yang belum layak. Namun, pengujian tegangan tinggi tetap membutuhkan area eksklusif, grounding, discharge, alat uji terkalibrasi, dan pengawasan personel kompeten [12]-[14].



Gambar 2.2.2 Area Bengkel Listrik dan lokasi penyimpanan VCB

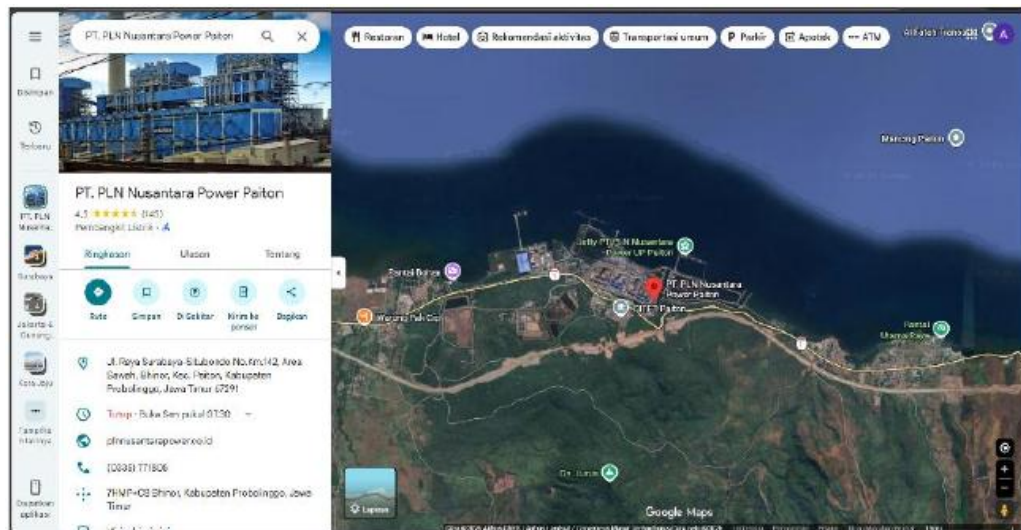
2.3 Tugas dan Wewenang

Pelaksanaan pengujian VCB melibatkan pembagian tugas dan wewenang agar hasil uji dapat dipertanggungjawabkan. Pembimbing atau supervisor menentukan ruang lingkup, memastikan prosedur, dan memberikan persetujuan. Teknisi menyiapkan unit, alat, dan sambungan uji; mahasiswa magang melakukan kegiatan dalam batas arahan; sementara keputusan layak operasi atau penggunaan komponen donor tetap berada pada personel perusahaan yang berwenang. Setiap hasil harus dikaitkan dengan identitas aset, tanggal, alat uji, kondisi pengujian, dan nama pelaksana.

Tabel 2.3.1 Wewenang Tiap Pihak

Pihak	Tugas/Wewenang
Supervisor/Pembimbing	Menetapkan metode, memverifikasi K3, menilai hasil, dan menyetujui tindak lanjut.
Teknisi Pemeliharaan Listrik	Melaksanakan isolasi, pemeriksaan, pengukuran, pengoperasian mekanisme, dan troubleshooting.
Personel Bengkel	Menyiapkan area, alat bantu, pembersihan, handling, dan penempatan unit.
Mahasiswa Magang	Membantu inspeksi, pencatatan, pengukuran, dokumentasi, dan analisis di bawah pengawasan.
Engineering/QA	Memberikan masukan terhadap standar, trending, dan keputusan teknis apabila diperlukan.
Pengelola Aset/Gudang	Menjaga identitas, status, lokasi, dan riwayat pengambilan komponen.

2.4 Lokasi Perusahaan



Gambar 2.4.1 Peta Lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2

Sumber: M. A. Zaky [12]

UP Paiton Unit 1 & 2 berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Berdasarkan laporan kerja praktik terdahulu, koordinat lokasi berada di sekitar $7,716^{\circ}$ LS dan $113,586^{\circ}$ BT. Kawasan pembangkit berdekatan dengan pantai utara Jawa dan terhubung melalui jalur Pantura. Informasi alamat, kode pos, telepon, serta koordinat pada laporan final perlu disesuaikan dengan data resmi perusahaan [12]-[14].

2.5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

2.5.1 Kebijakan dan Komitmen K3

Kegiatan pemeliharaan VCB mengandung bahaya energi listrik, tegangan uji tinggi, energi mekanis tersimpan pada pegas, massa peralatan yang besar, bahan pembersih, dan gerakan mekanisme. Kebijakan K3 perusahaan menempatkan pencegahan kecelakaan, kepatuhan terhadap prosedur, penggunaan APD, pengendalian energi, pelaporan kondisi tidak aman, dan peningkatan berkelanjutan sebagai bagian dari seluruh aktivitas [12]-[14].

2.5.2 Penerapan K3 pada Pengujian VCB

Tabel 2.5.2.1 Bahaya dan Pengendalian K3

Bahaya	Potensi Dampak	Pengendalian
Tegangan kontrol dan tegangan uji	Sengatan listrik, flashover, kerusakan alat.	LOTO, verifikasi bebas tegangan, area eksklusi, grounding/discharge, APD, pengawas.
Pegas charged dan mekanisme penghubung	Terjepit atau terkena gerakan mendadak.	Identifikasi status pegas, tangan di luar mekanisme, gunakan tuas sesuai prosedur.
VCB bermassa 135-180 kg	Tertimpa, cedera ergonomi, rangka berubah.	Gunakan trolley/lifting device, pengunci roda, jalur handling yang aman.
Alkohol/pembersihan paste	Iritasi, kebakaran, residu.	Periksa SDS, ventilasi, sarung tangan, jauhkan sumber api, gunakan secukupnya.
Debu, kerak, dan korosi	Iritasi serta kontaminasi isolator.	Masker/kacamata, vacuum cleaner/cloth yang sesuai, housekeeping.
Pengukuran Megger/vacuum tester	Muatan tersisa pada objek.	Discharge setelah pengujian, indikator tegangan nol, kabel uji berisolasi baik.

Sebelum pekerjaan, personel harus memahami JSA/HIRADC, work permit apabila disyaratkan, batas area kerja, titik grounding, dan metode emergency stop. Hasil pengujian tidak boleh dikejar dengan mengabaikan keselamatan. Pada vacuum test dan IR test, objek harus dipisahkan dari rangkaian lain yang dapat terpengaruh oleh tegangan uji. Setelah pengujian, seluruh terminal harus didischarge sebelum disentuh.

2.6 Etika Profesi

AKHLAK

Gambar 2.6.1 Nilai Budaya AKHLAK

Sumber: M. A. Zaky [12] dan F. Y. Saputra [14].

Etika profesi dalam kegiatan pengujian diwujudkan melalui nilai AKHLAK. Amanah diterapkan dengan mencatat hasil apa adanya, menjaga kerahasiaan diagram, dan tidak mengubah data. Kompeten diwujudkan melalui pemahaman prosedur, alat uji, dan batas kewenangan. Harmonis diterapkan dengan menghargai teknisi dan berkomunikasi secara aman. Loyal berarti menjaga kepentingan serta nama baik perusahaan tanpa menutupi ketidaksesuaian teknis. Adaptif diwujudkan dengan belajar dari peralatan lama dan mengembangkan metode dokumentasi. Kolaboratif diwujudkan melalui koordinasi antara pemeliharaan, engineering, K3, gudang, dan operasi [11]-[14].

Pada laporan teknis, integritas data merupakan kewajiban utama. Nilai “passed” hanya boleh digunakan apabila syarat pengujian terpenuhi dan dasar penilaiannya jelas. Angka resistansi yang belum disertai posisi kontak, temperatur, atau baseline harus dilaporkan sebagai data terbatas, bukan dipaksakan menjadi kesimpulan. Nomor seri tidak dicantumkan karena tidak sempat didokumentasikan; identifikasi objek menggunakan label Breaker 1 sampai Breaker 8, tipe, tegangan nominal, dan arus nominal. Foto, lokasi switchgear, dan wiring internal juga harus digunakan sesuai izin perusahaan.

BAB III

KAJIAN TEORI

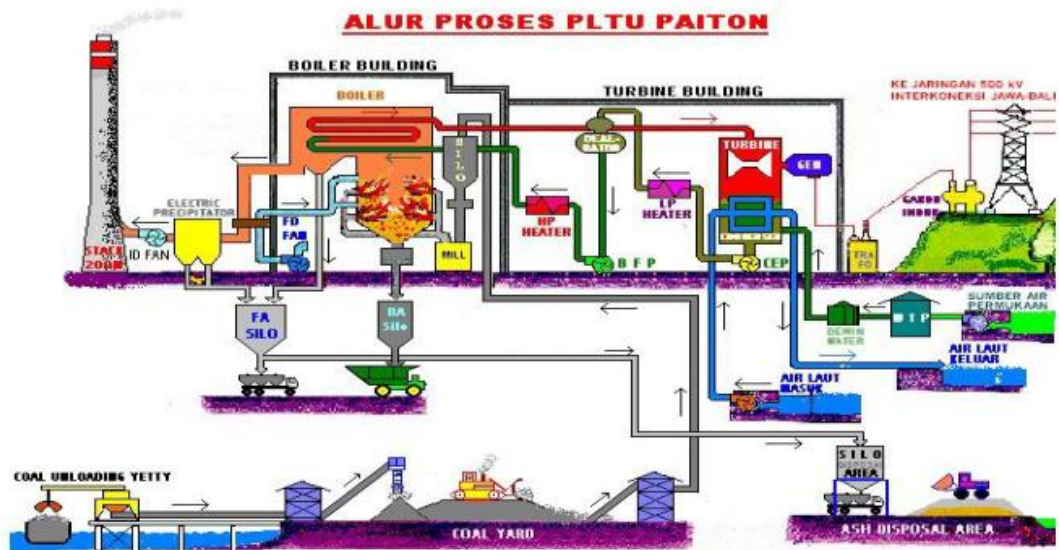
3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi listrik melalui rangkaian konversi energi. Energi kimia batu bara dilepaskan sebagai panas di ruang bakar boiler, kemudian digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Uap tersebut berekspansi di turbin sehingga menghasilkan energi mekanis, sedangkan generator mengubah energi mekanis poros menjadi energi listrik. Setelah melewati turbin, uap dikondensasikan dan dikembalikan ke sistem air pengisi sehingga membentuk siklus termodinamika tertutup [21].

Peralatan utama PLTU meliputi sistem penanganan bahan bakar, boiler, turbin uap, generator, kondensor, pompa air pengisi, sistem pendingin, transformator, switchgear, serta sistem proteksi dan kontrol. Keandalan sistem kelistrikan bantu menjadi penting karena pompa, fan, mill, conveyor, sistem pelumasan, dan peralatan pendukung lainnya harus memperoleh suplai listrik yang kontinu agar proses pembangkitan dapat berlangsung dengan aman.

3.2 Proses Produksi Listrik PLTU Paiton

Proses produksi listrik di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 melibatkan keterkaitan antara sistem air baku, pengolahan air, penanganan batu bara, pembakaran di boiler, siklus air-uap, turbin-generator, sistem pendingin, serta sistem penyaluran energi listrik. Secara umum, aliran proses dimulai dari penyediaan bahan bakar dan air pengisi, dilanjutkan pembentukan uap, konversi energi di turbin-generator, kondensasi uap, dan pengembalian air ke boiler [21].

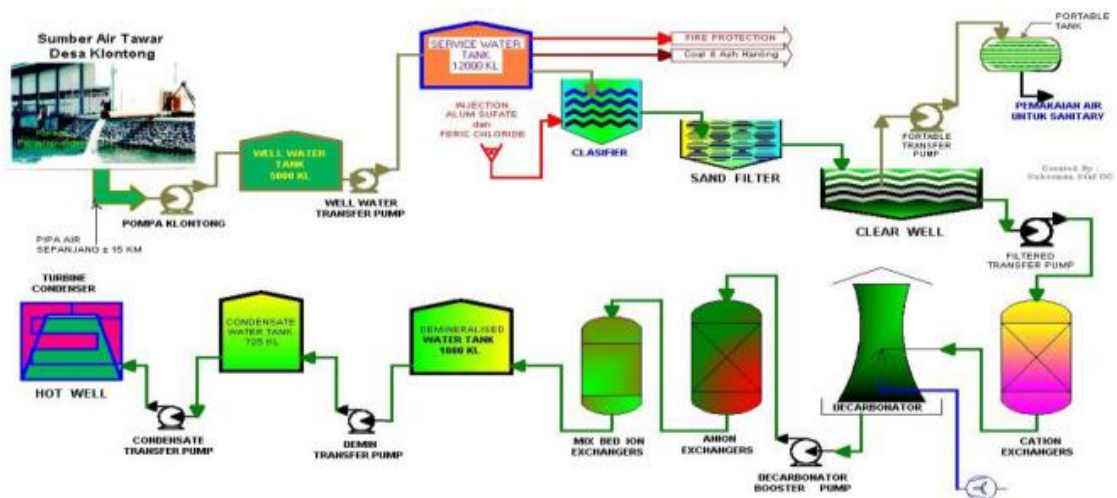


Gambar 3.2.1 Diagram Alir Proses Produksi Listrik PLTU Paiton

Sumber: Diadaptasi dari laporan praktik industri S. S. N. R. Saputra [21].

3.2.1 Sistem Penanganan Air Tawar

Air baku untuk kebutuhan pembangkit terlebih dahulu melalui tahapan penampungan, klarifikasi, filtrasi, dan pengolahan ion sebelum digunakan sebagai air demineralisasi. Penghilangan padatan tersuspensi, ion terlarut, dan pengotor lain diperlukan untuk mengurangi pembentukan kerak, korosi, serta penurunan kualitas uap pada boiler. Air demineralisasi kemudian disimpan dan disalurkan ke sistem kondensat serta sistem air pengisi boiler [21].



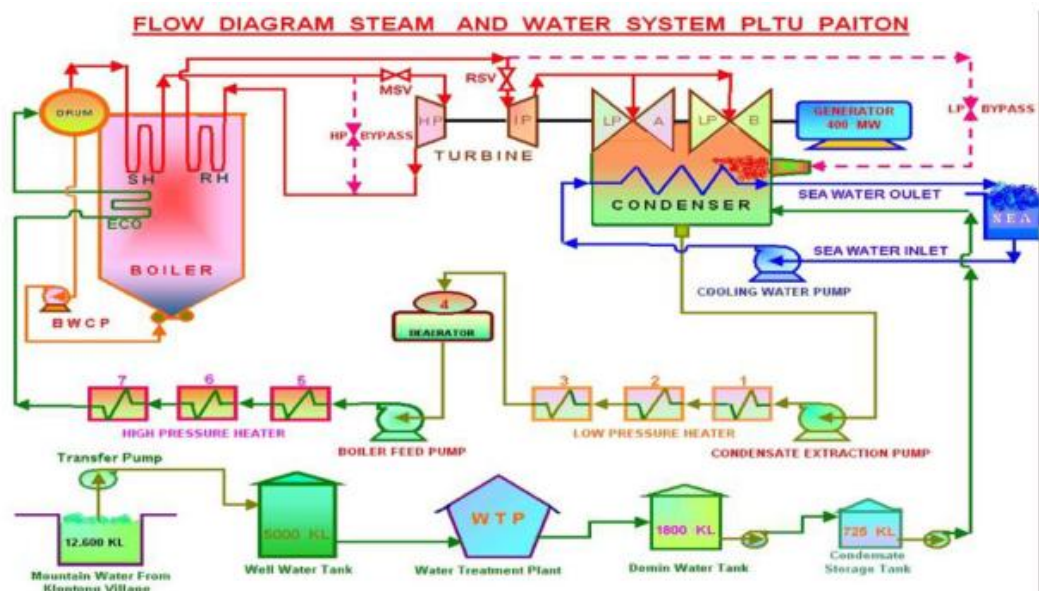
Gambar 3.2.1.1 Diagram Alir Penanganan Air Tawar

Sumber: Diadaptasi dari laporan praktik industri S. S. N. R. Saputra [21].

3.2.2 Siklus Air dan Uap

Pada siklus air dan uap, kondensat dari kondensor dipompa oleh Condensate Extraction Pump melalui rangkaian pemanas tekanan rendah menuju deaerator. Deaerator mengurangi kandungan gas terlarut dan menyediakan cadangan air pengisi. Selanjutnya Boiler Feed Pump menaikkan tekanan air dan mengalirkannya melalui high-pressure heater serta economizer sebelum masuk ke boiler.

Di dalam boiler, air menerima panas hingga berubah menjadi uap. Uap superpanas dialirkan ke High Pressure Turbine, kemudian sebagian uap kembali ke reheater untuk dipanaskan ulang sebelum memasuki Intermediate Pressure Turbine dan Low Pressure Turbine. Uap keluaran turbin dikondensasikan menggunakan sistem pendingin air laut, lalu dikembalikan ke siklus kondensat. Siklus tertutup ini memungkinkan pemanfaatan air secara berulang dan mempertahankan kontinuitas produksi uap [21].

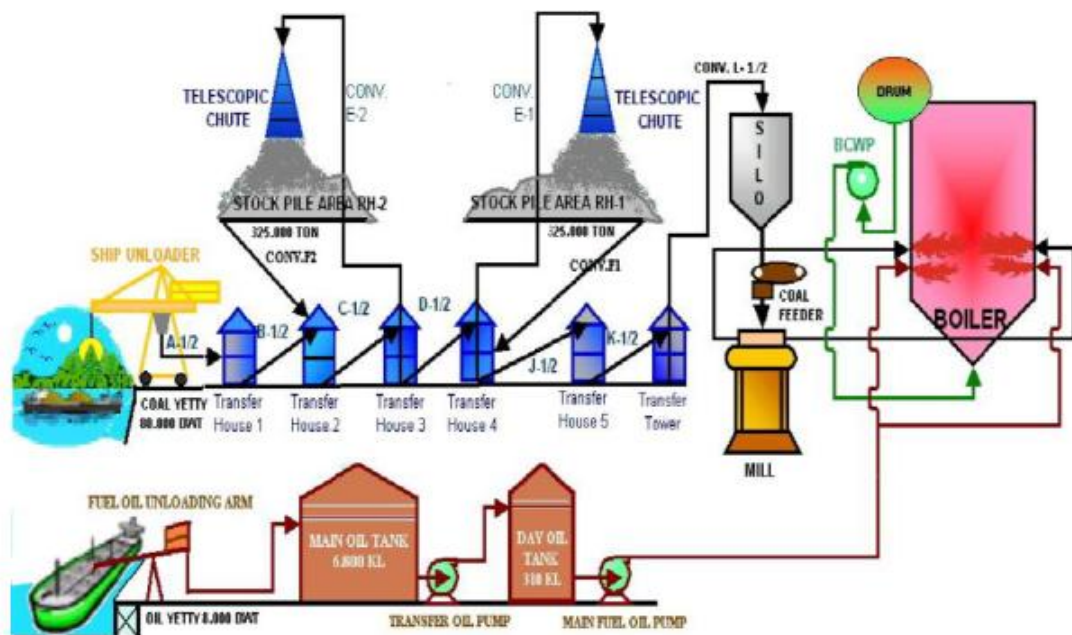


Gambar 3.2.2.1 Diagram Alir Siklus Air dan Uap PLTU Paiton

Sumber: Diadaptasi dari laporan praktik industri S. S. N. R. Saputra [21].

3.2.3 Sistem Penanganan Bahan Bakar

Batu bara dibongkar dari kapal atau tongkang, dipindahkan melalui belt conveyor dan transfer house, kemudian ditampung di stockpile atau silo. Coal feeder mengatur laju aliran batu bara menuju mill, sedangkan mill menggiling batu bara menjadi serbuk halus agar proses pembakaran di boiler berlangsung lebih stabil dan efisien. Pada tahap penyalan awal dan kondisi tertentu digunakan bahan bakar minyak sebagai bahan bakar bantu [21].



Gambar 3.2.3.1 Diagram Alir Penanganan Batu Bara

Sumber: Diadaptasi dari laporan praktik industri S. S. N. R. Saputra [21].

3.2.4 Konversi Energi dan Penyaluran Daya

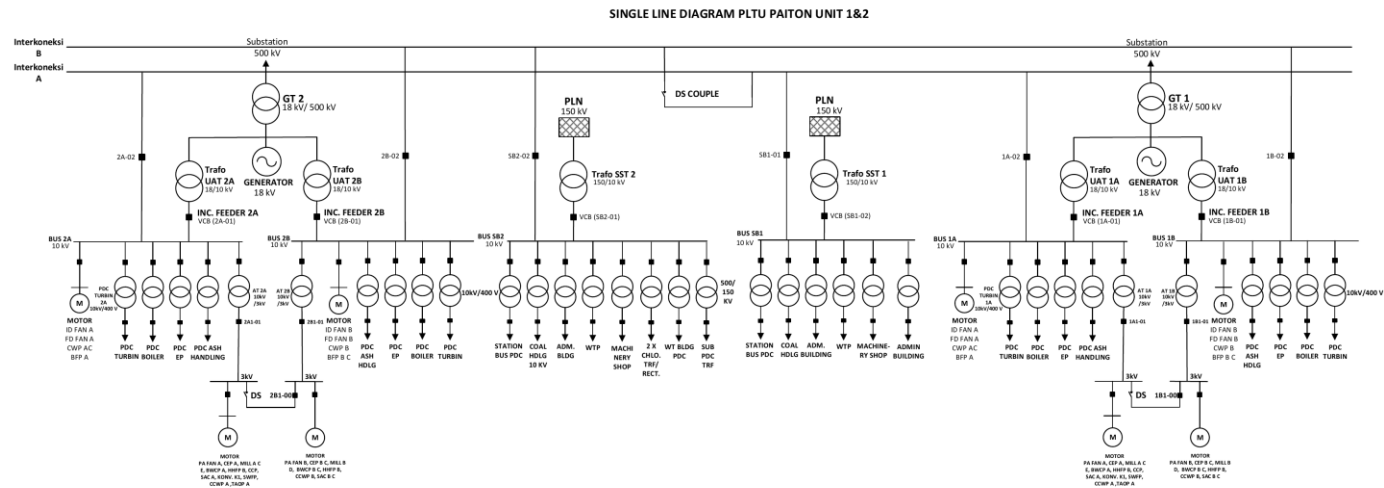
Energi mekanis yang dihasilkan turbin digunakan untuk memutar generator. Pada Unit 1 dan Unit 2, generator menghasilkan listrik pada level 18 kV. Sebagian daya dinaikkan melalui Generator Transformer menuju sistem 500 kV untuk disalurkan ke jaringan, sedangkan sebagian lainnya diturunkan melalui Unit Auxiliary Transformer menjadi 10 kV untuk memasok kebutuhan internal pembangkit. Sistem pemakaian sendiri ini menyuplai motor dan peralatan bantu yang menentukan keberlangsungan operasi unit.

3.3 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Sistem kelistrikan PLTU Paiton tersusun atas generator 18 kV, Generator Transformer 18/500 kV, Unit Auxiliary Transformer 18/10 kV, Station Service Transformer 150/10 kV, unit bus, station bus, serta feeder menuju berbagai beban bantu. Single line diagram digunakan untuk menyederhanakan hubungan antarkomponen utama dan menunjukkan titik-titik pemutusan serta proteksi pada setiap feeder.

3.3.1 Single Line Diagram Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Single line diagram (SLD) digunakan untuk menunjukkan posisi circuit breaker dalam arsitektur sistem tenaga pembangkit. Berbeda dari wiring diagram yang menjelaskan rangkaian kontrol internal, SLD menyederhanakan hubungan generator, transformator, busbar, incoming feeder, outgoing feeder, dan beban pemakaian sendiri dalam satu garis representatif.



Gambar 3.3.1.1 Single Line Diagram Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Sumber: Dokumen internal PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 [20]

SLD memperlihatkan generator Unit 1 dan Unit 2 pada tegangan 18 kV, generator transformer 18/500 kV menuju sistem interkoneksi, unit auxiliary transformer 18/10 kV, serta bus pemakaian sendiri 10 kV yang terdiri atas Bus 1A, Bus 1B, Bus 2A, Bus 2B, Station Bus SB1, dan Station Bus SB2. Dari masing-masing bus, outgoing feeder menyuplai motor-motor bantu, PDC turbin, PDC boiler, coal and ash handling, water treatment plant, workshop, gedung administrasi, serta beban bantu lainnya. Circuit breaker ditempatkan pada incoming maupun outgoing feeder untuk melakukan switching, isolasi, dan pemutusan arus gangguan.

VCB cadangan yang dievaluasi tidak dikaitkan dengan satu feeder tertentu karena seluruh unit ditemukan sebagai inventaris spare dari gudang dan belum sedang melayani beban. Penggunaannya sebagai pengganti harus didasarkan pada kesesuaian tegangan nominal, arus nominal, kemampuan pemutusan arus hubung singkat, dimensi dan mekanisme withdrawable, sistem racking, tegangan kontrol, konektor sekunder, serta konfigurasi interlock. Oleh sebab itu, SLD digunakan untuk menjelaskan posisi fungsional VCB dalam sistem, sedangkan penentuan unit pengganti tetap memerlukan verifikasi kompatibilitas terhadap cubicle tujuan.

Simbol switching pada jalur feeder menunjukkan titik tempat aliran daya dapat dihubungkan atau diputus. Ketika relay proteksi mendeteksi overcurrent, earth fault, atau kondisi abnormal lain, perintah trip diteruskan melalui rangkaian kontrol ke VCB. Dengan demikian, keandalan VCB berpengaruh langsung terhadap kontinuitas pasokan beban bantu sekaligus kemampuan sistem mengisolasi gangguan secara selektif.

3.3.2 Tingkat Tegangan dan Posisi VCB

Sistem 500 kV menyalurkan daya utama hasil pembangkitan ke jaringan interkoneksi. Sistem 150 kV berperan sebagai sumber Station Service Transformer pada kondisi start-up atau kebutuhan station bus. Sistem 18 kV merupakan keluaran generator, sedangkan sistem 10 kV menyuplai beban bantu melalui Unit Bus 1A, 1B, 2A, 2B serta Station Bus 1 dan 2. Level 3 kV dan 380 V digunakan untuk beban

motor dan peralatan bantu dengan daya yang lebih rendah, sedangkan suplai DC digunakan untuk rangkaian proteksi, kontrol, tripping, dan closing [21].

VCB berada di dalam switchgear sebagai peralatan switching dan proteksi pada feeder tegangan menengah. Pada keadaan normal, VCB menghubungkan busbar dengan beban. Ketika relay proteksi mendeteksi gangguan, perintah trip mengaktifkan mekanisme pembuka sehingga aliran arus terputus. VCB cadangan yang diuji dalam laporan ini tidak dikaitkan pada satu feeder tertentu, tetapi dipersiapkan sebagai pengganti apabila memiliki kesesuaian rating, konstruksi withdrawable, konektor kontrol, interlock, dan konfigurasi mekanis dengan cubicle tujuan.

3.4 Pemeliharaan Listrik

Pemeliharaan listrik merupakan serangkaian tindakan untuk mempertahankan fungsi, keselamatan, dan keandalan peralatan. Preventive maintenance dilakukan secara periodik untuk mencegah kegagalan, predictive atau condition-based maintenance dilakukan berdasarkan hasil pemantauan kondisi, corrective maintenance dilakukan setelah ditemukan ketidaksesuaian, sedangkan overhaul dilakukan melalui pembongkaran dan pemeriksaan menyeluruh. Pengujian VCB cadangan dalam laporan ini merupakan bentuk inspeksi berbasis kondisi untuk memastikan bahwa unit yang disimpan tidak mengalami degradasi selama masa penyimpanan.

Bagi VCB cadangan, pemeliharaan tidak hanya berupa pembersihan, tetapi juga mencakup pemeriksaan korosi, fungsi mekanisme, kontinuitas rangkaian kontrol, tahanan isolasi, integritas vacuum interrupter, pelabelan, dan pencatatan status. VCB yang lama tidak dioperasikan dapat mengalami pengerasan pelumas, korosi pada mekanisme penghubung, penurunan kualitas kontak bantu, kelembapan pada isolasi, atau kegagalan mekanisme close-trip. Oleh karena itu, pemeriksaan berkala dan mechanical exercise diperlukan sebelum unit dinyatakan siap digunakan sebagai spare.

3.5 Vacuum Circuit Breaker dan Sistem Pengujiannya

3.5.1 Circuit Breaker dan Switchgear Tegangan Menengah

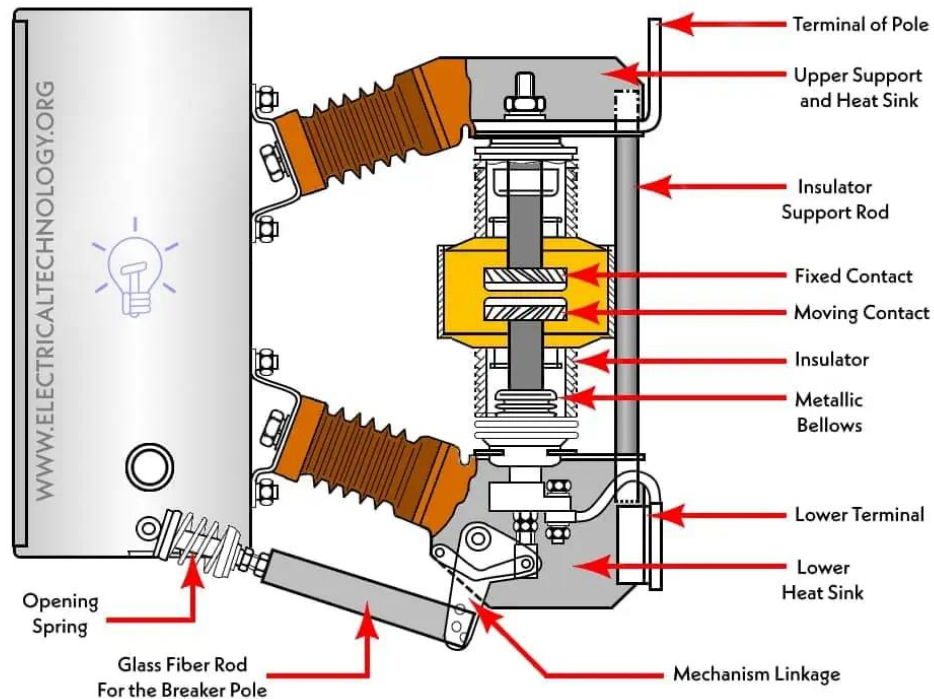
Circuit breaker adalah perangkat switching mekanis yang mampu membuat, membawa, dan memutus arus pada kondisi normal serta membuat, membawa selama waktu tertentu, dan memutus arus pada kondisi abnormal seperti hubung singkat. Dalam switchgear metal-clad, circuit breaker dipasang bersama busbar, current transformer, voltage transformer, relay proteksi, interlock, grounding, dan kompartemen kontrol. Circuit breaker tegangan menengah umumnya menggunakan relay eksternal yang menerima sinyal arus/tegangan dan mengirim perintah trip ke coil [1]-[5], [10].

Posisi VCB dalam feeder berada di jalur antara bus dan beban atau transformator. Pada kondisi normal VCB menghubungkan sumber ke beban. Ketika relay mendeteksi gangguan, perintah trip mengenergisasi trip coil, melepas latch, dan membuka kontak utama. Saat pemeliharaan, desain withdrawable memungkinkan VCB dipindahkan dari service position ke test atau disconnected position, sehingga pengujian kontrol dapat dilakukan dengan isolasi yang sesuai.

3.5.2 Konstruksi Vacuum Circuit Breaker

Konstruksi VCB dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pole assembly yang memuat vacuum interrupter dan operasi mekanis yang menyimpan serta menyalurkan energi untuk proses close dan open. Pole assembly membawa arus utama, menyediakan isolasi, dan memadamkan busur di dalam ruang vakum. Mekanisme operasi terdiri atas pegas, motor charging, poros, mekanisme penghubung, release, kontak bantu, indikator, dan interlock. Gambar 3.6 dan Gambar 3.7 merupakan ilustrasi generik untuk membantu mengenali komponen dengan bentuk dan posisi aktual pada Siemens 3AF dapat berbeda sehingga identifikasi akhir tetap mengikuti drawing dan unit yang diuji [22].

Construction of Vacuum Circuit Breaker (VCB)



Gambar 3.5.2.1 Konstruksi VCB

Sumber: Electrical Technology [22]

Adapun komponen pole assembly dan vacuum interrupter dan fungsinya pada tabel 3.1 berikut:

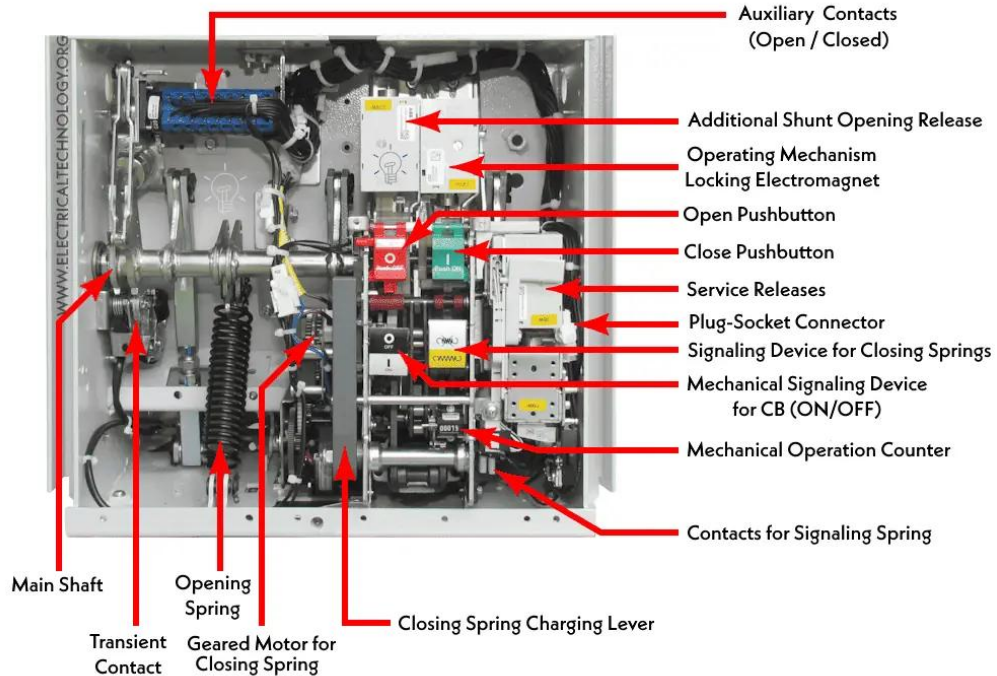
Tabel 3.5.2.1 Komponen Pole Assembly dan Vacuum Interrupter

No	Komponen	Fungsi
1	Terminal pole	Titik sambungan konduktor utama dari atau menuju busbar dan feeder; membawa arus nominal VCB.
2	Upper support dan heat sink	Menopang bagian atas pole serta membantu melepaskan panas dari jalur konduksi utama.
3	Insulator support rod	Memberikan penyangga mekanis sekaligus memisahkan bagian bertegangan dari rangka yang dibumikan.
4	Fixed contact	Kontak diam di dalam vacuum interrupter yang menjadi salah satu sisi jalur arus utama.

No	Komponen	Fungsi
5	Moving contact	Kontak bergerak yang menutup untuk mengalirkan arus dan membuka untuk memutus rangkaian.
6	Vacuum interrupter/insulating envelope	Ruang tertutup berisolasi yang mempertahankan kondisi vakum dan menjadi tempat pemadaman busur.
7	Metallic bellows	Memungkinkan moving contact bergerak secara aksial tanpa merusak kedap ruang vakum.
8	Lower terminal dan lower heat sink	Menghubungkan pole ke sisi bawah jalur utama serta membantu disipasi panas.
9	Mechanism mekanisme penghubung	Meneruskan gerakan mekanisme operasi menuju moving contact pada setiap pole.
10	Glass-fiber insulating rod	Meneruskan gaya mekanis dengan tetap menyediakan isolasi listrik antara mekanisme dan pole.
11	Opening spring	Menyimpan energi untuk mempercepat pembukaan kontak ketika trip/open release bekerja.

Pada kondisi closed, fixed contact dan moving contact bersentuhan sehingga arus mengalir melalui terminal pole. Saat trip, mekanisme penghubung menarik moving contact. Busur yang terbentuk padam di dalam vacuum interrupter ketika arus AC melewati titik nol, sedangkan metallic bellows mempertahankan seal selama kontak bergerak [7], [22].

Parts & Operating Mechanism of LV VCB



Gambar 3.5.2.2 Bagian dan Mekanisme Operasi Vacuum Circuit Breaker

Sumber: Electrical Technology [22]

Kemudian, adapun penjelasan mengenai komponen operasi mekanis VCB pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.5.2.2 Komponen Mekanisme Operasi VCB

No	Komponen	Fungsi
1	Main shaft	Poros utama yang menyinkronkan gerakan mekanis ketiga pole agar membuka dan menutup bersama.
2	Geared motor for closing spring	Mengubah energi listrik menjadi gerak putar untuk mengisi closing spring melalui gear.
3	Closing spring charging lever	Tuas untuk mengisi closing spring secara manual ketika sumber motor tidak digunakan.
4	Closing spring	Menyimpan energi yang dilepaskan dengan cepat untuk menutup ketiga kontak utama.

No	Komponen	Fungsi
5	Opening spring	Menyediakan energi untuk membuka kontak setelah latch trip dilepaskan.
6	Auxiliary contacts	Memberikan umpan balik posisi open/closed serta membantu indikasi, interlock, dan logika rangkaian kontrol.
7	Shunt opening/trip release	Solenoid yang menerima perintah trip dan melepaskan latch agar VCB membuka.
8	Closing/service release	Solenoid yang menerima perintah close dan melepaskan closing latch ketika permissive terpenuhi.
9	Operating mechanism locking electromagnet	Mengunci atau membebaskan operasi mekanis sesuai persyaratan interlock.
10	Open dan close pushbutton	Memberikan perintah mekanis/lokal untuk membuka atau menutup VCB.
11	Plug-socket connector	Antarmuka rangkaian kontrol dan indikasi antara VCB withdrawable dengan cubicle.
12	Spring signaling device dan contacts	Menunjukkan status spring charged/released dan mengirimkan status tersebut ke rangkaian kontrol.
13	Mechanical ON/OFF indicator	Menampilkan posisi mekanis VCB secara lokal tanpa bergantung pada sistem kontrol.
14	Mechanical operation counter	Mencatat jumlah operasi mekanis sebagai dasar inspeksi dan pemeliharaan.
15	Transient/position contact	Kontak yang berubah selama atau setelah gerakan mekanis untuk kebutuhan urutan kontrol dan indikasi.

3.5.3 Prinsip Pemadaman Busur dalam Vakum

Ketika kontak VCB membuka saat membawa arus, uap logam dari permukaan kontak membentuk busur. Pada sistem AC 50 Hz, arus melewati nol setiap 10 ms. Di sekitar titik nol, plasma busur kehilangan sumber energi, uap logam mengembun, dan kekuatan dielektrik celah meningkat cepat. Jika recovery strength lebih besar daripada transient recovery voltage, busur tidak menyala kembali dan arus berhasil diputus. Desain material serta bentuk kontak menentukan distribusi busur, current chopping, erosi, dan kemampuan pemutusan [1], [7].

Vacuum interrupter diproduksi sebagai unit sealed-for-life. Oleh sebab itu, pemeliharaan lapangan tidak dilakukan dengan mengisi ulang vakum. Kondisinya dievaluasi secara tidak langsung melalui dielectric withstand/vacuum bottle test, pemeriksaan stroke atau contact wear sesuai manual, serta performa operasi. Kegagalan withstand dapat mengindikasikan hilangnya vakum, kontaminasi internal, kerusakan interrupter, atau kondisi pengujian yang tidak sesuai.

3.5.4 Mekanisme Stored Energy dan Urutan Operasi

Motor charging mengubah energi listrik menjadi energi mekanis untuk mengisi closing spring. S21 dan S22 berhubungan dengan rangkaian atau status motor charging, sedangkan kontak lain memberikan indikasi serta interlock. Setelah pegas mencapai posisi charged, limit switch menghentikan motor dan memberikan indikasi spring charged. Berdasarkan gambar wiring yang diberikan, Y9 ditempatkan pada rangkaian closing dan Y1 pada rangkaian tripping/open release. Ketika perintah close diterima dan semua interlock terpenuhi, Y9 melepas closing latch sehingga energi pegas menutup tiga kontak utama. Ketika perintah trip diterima, Y1 melepas opening latch sehingga opening spring membuka kontak. Karena catatan lisan di lapangan dapat menggunakan istilah yang berbeda, penetapan fungsi akhir Y1 dan Y9 harus mengikuti kode pada wiring internal VCB yang spesifik.

3.5.5 Peran Auxiliary Switch dan Interlock

Auxiliary switch mengikuti posisi mekanis VCB. Berdasarkan informasi lapangan, S3, S21, S22, S42, S6, dan S7 diperlakukan sebagai normally closed, sedangkan S41 sebagai normally open. Kontak-kontak tersebut digunakan untuk indikasi posisi, status pegas, pemutusan energi coil setelah operasi, interlock, dan logika kontrol. Pada kondisi normal yang sesuai, kontak NC diharapkan memiliki hambatan rendah dan stabil; S41 yang NO seharusnya terbuka atau OL. Namun, status aktual tetap dapat berubah ketika pegas charged, breaker closed, atau mekanisme penghubung bergerak. Oleh sebab itu, interpretasi harus menggabungkan nilai resistansi dengan posisi breaker, kondisi pegas, dan diagram

terminal. Pembacaan puluhan sampai ratusan ohm pada kontak NC dapat menunjukkan oksidasi, kontaminasi, sambungan longgar, atau pengukuran melalui jalur paralel.

3.5.6 Insulation Resistance dan Dielectric Withstand

Insulation resistance test dan dielectric withstand test mempunyai tujuan yang berbeda. Insulation resistance test menerapkan tegangan DC terkendali dan menghitung tahanan isolasi dari perbandingan tegangan terhadap arus bocor, sehingga hasil dinyatakan dalam $M\Omega$ atau $G\Omega$. Dielectric withstand test memberi tegangan uji yang lebih tinggi untuk membuktikan bahwa sistem isolasi mampu menahan tegangan tertentu selama durasi yang ditetapkan tanpa breakdown. Oleh sebab itu, nilai IR yang tinggi tidak secara otomatis menggantikan pengujian withstand, dan hasil withstand yang passed tidak menggantikan kebutuhan trending IR [4], [6], [8].

3.5.7 Cara Kerja Insulation Resistance (IR) Tester

IR tester membangkitkan tegangan DC terstabilisasi sesuai setelan alat, kemudian menerapkannya di antara dua titik uji, misalnya fasa terhadap ground atau antarfasa. Pada awal pengujian mengalir arus pengisian kapasitif, arus absorpsi atau polarisasi material, serta arus bocor konduktif dan permukaan. Komponen kapasitif biasanya turun cepat, sedangkan arus absorpsi berkurang lebih lambat. Alat mengukur arus total tersebut dan menghitung tahanan menggunakan hubungan hukum ohm ($R = V/I$). Karena arus bocor yang diukur sangat kecil, hasil dapat berada pada skala $M\Omega$ hingga $G\Omega$ [6], [8], [18].

Sebelum pengujian, VCB harus dipisahkan dari sumber, dipastikan bebas tegangan, dan dibumikan sementara sesuai prosedur. Untuk kegiatan ini, VCB ditutup secara manual lalu IR tester diatur pada 5 kV DC. Lead dihubungkan bergantian pada R-G, T-G, S-G, R-S, R-T, dan S-T. Setelah tegangan uji diterapkan, alat mengukur arus bocor dan menghitung tahanan berdasarkan hukum ohm. Setelah setiap pengujian, objek harus didischarge ke ground karena muatan kapasitif dapat tertinggal. Nilai hasil dinyatakan dalam $G\Omega$ dan dibandingkan antarunit serta

antartitik, tetapi keputusan akhir tetap memerlukan acuan vendor dan kondisi lingkungan.

3.5.8 Cara Kerja Vacuum Bottle Tester

Vacuum Bottle Tester menguji kemampuan vacuum interrupter menahan tegangan ketika kontak utama berada pada posisi open. Pengujian ini memanfaatkan hubungan antara kondisi vakum dan kemampuan celah kontak menahan flashover. Satu terminal interrupter dihubungkan ke keluaran tegangan tinggi dan terminal lainnya ke return atau ground sesuai manual alat. Tester kemudian menaikkan atau menerapkan tegangan DC yang dipilih, memonitor arus bocor, dan mengawasi terjadinya breakdown. Jika tegangan uji dapat dipertahankan selama waktu yang ditentukan tanpa flashover dan arus berada di bawah batas yang ditetapkan, hasil dinyatakan passed namun jika terjadi breakdown atau arus melampaui limit, hasil dinyatakan failed [4], [7], [19].

Pada data lapangan, setiap fasa diuji pada 30 kV selama 10 s dengan test limit 100 μ A. Nilai last measured current dan last measured voltage dicatat sebagai hasil akhir. Pengujian dilaksanakan per fasa setelah VCB diisolasi, kontak dibuka, dan terminal lain diamankan sesuai manual. Vacuum Bottle Tester tidak mengukur tekanan vakum secara langsung; alat menilai integritas interrupter melalui kemampuan withstand dan respons arus bocornya. Oleh karena itu, setelah 30 kV, durasi 10 s, dan limit 100 μ A harus dikonfirmasi terhadap manual tester, tipe VCB, serta prosedur perusahaan sebelum digunakan sebagai acceptance criterion final [4], [7], [19].

Vacuum bottle tester memberikan tegangan tinggi pada celah interrupter yang terbuka dan memantau arus bocor atau breakdown. Pengujian dilakukan dengan VCB terisolasi dan kontak pada posisi open. Pass menunjukkan bahwa interrupter mampu menahan tegangan uji pada durasi dan batas arus yang ditetapkan alat. Namun, setelah 30 kV/10 s dan limit 100 μ A merupakan parameter metode lapangan yang harus diverifikasi terhadap manual tester dan manual tipe

VCB. Nilai tersebut tidak boleh dianggap sebagai batas universal IEC/IEEE tanpa konfirmasi [1], [4], [7], [19].

3.5.9 Pemeliharaan dan Keandalan VCB Cadangan

VCB cadangan harus dikelola berdasarkan condition and readiness. Aktivitas utama meliputi identifikasi aset, inspeksi, pembersihan, lubrication sesuai manual, functional exercise, pengujian elektrik, pengendalian lingkungan, dan pencatatan kompatibilitas. Kondisi mekanis penting karena sebagian besar kegagalan circuit breaker berkaitan dengan mekanisme operasi, interlock, coil, atau kontrol. Monitoring waktu operasi, coil current, vibration, dan travel dapat memberikan informasi lebih rinci ketika peralatan dan prosedur tersedia [9].

BAB IV

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Kegiatan Magang

Kegiatan magang dilaksanakan pada Bidang Pemeliharaan Listrik PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Pada tahap awal, penulis mengikuti pengenalan lingkungan kerja, tata tertib, keselamatan, struktur organisasi, dan ruang lingkup pemeliharaan listrik. Orientasi ini penting karena pembangkit memiliki banyak sistem yang saling berhubungan dan setiap pekerjaan harus mengikuti izin, prosedur, serta koordinasi dengan personel terkait. Penulis juga diperkenalkan pada Bengkel Listrik sebagai area untuk pemeriksaan dan perbaikan peralatan yang dapat dilepas dari lapangan.

Selanjutnya, penulis mempelajari peran switchgear dan VCB pada sistem distribusi pemakaian sendiri. Pembelajaran dilakukan melalui diskusi dengan pembimbing, pengamatan fisik VCB, pencatatan data nameplate yang masih terbaca, serta penelusuran single line diagram dan wiring diagram. Data yang digunakan meliputi tipe, tegangan tertinggi peralatan, arus nominal, kemampuan arus hubung singkat, tingkat isolasi impuls, frekuensi, durasi arus hubung singkat, massa, dan tahun pembuatan. Nomor seri tidak sempat diambil dan tidak digunakan sebagai variabel analisis. Penelusuran diagram membantu menghubungkan komponen fisik dengan fungsi proteksi, closing, tripping, motor charging, auxiliary switch, dan interlock.

Objek kegiatan adalah delapan VCB cadangan Siemens berlisensi Pindad yang ditemukan dari inventaris gudang dan diberi label Breaker 1 sampai Breaker 8. Unit belum digunakan sebagai pemutus yang sedang melayani beban pada saat evaluasi. Sebelum pengujian, unit diidentifikasi berdasarkan label, tipe, tegangan nominal, dan arus nominal, kemudian diperiksa kondisi umumnya. Visual check dilakukan untuk melihat kotoran, kerak, korosi, retak atau pecah pada isolator, kelengkapan kabel dan konektor, kondisi primary contact, roda dan rangka, serta

kemungkinan komponen longgar atau rusak. Pembersihan dilakukan pada bagian dalam menggunakan alkohol dan pembersihan paste sesuai arahan personel.

Pengukuran rangkaian kontrol dilakukan menggunakan digital multimeter dan dibatasi pada pengukuran hambatan atau kontinuitas; pengujian ini tidak mencakup arus operasi, waktu charging, ataupun respons dinamis. S21 dan S22 merupakan bagian yang berkaitan dengan rangkaian motor charging. Switch S3, S21, S22, S41, S42, S6, dan S7 diperiksa menggunakan multimeter; berdasarkan informasi lapangan, seluruh kontak berada dalam konfigurasi normally closed kecuali S41 yang normally open. Oleh karena itu, kontak NC pada kondisi normal diharapkan menunjukkan hambatan rendah, sedangkan S41 diharapkan terbuka atau menunjukkan OL. Pembacaan finite pada kontak yang seharusnya terbuka, atau hambatan tinggi pada kontak yang seharusnya tertutup, harus diverifikasi terhadap posisi mekanis dan kemungkinan jalur paralel. Solenoid Y1 dan Y9 juga diukur hanya berdasarkan resistansi kumparan untuk membandingkan kontinuitas dan konsistensi antarunit.

Insulation resistance test dilakukan setelah VCB ditutup secara manual menggunakan tuas. Pengujian dilakukan pada kondisi closed dengan injeksi 5 kV DC menggunakan Megger/IR Tester. Titik ukur yang digunakan adalah R-Ground, T-Ground, S-Ground, R-S, R-T, dan S-T. Pada posisi closed, jalur utama setiap pole terhubung sehingga pengujian menilai tahanan isolasi fasa terhadap rangka/ground dan antarfasa pada susunan VCB yang telah tertutup. Breaker 8 tidak dapat diposisikan closed karena kerusakan mekanis, sehingga IR test pada unit tersebut tidak dilakukan. Nilai tahanan isolasi tetap dipengaruhi kebersihan, kelembapan, temperatur, waktu pembacaan, dan kondisi permukaan isolator.

Vacuum interrupter diuji menggunakan vacuum bottle tester pada setiap fasa. Setelan yang dicatat adalah tegangan 30 kV, test limit 100 μ A, dan waktu 10 s. Alat merekam last measured current dan last measured voltage serta memberikan indikator passed. Pengujian ini tidak mengukur tekanan vakum secara langsung, melainkan mengevaluasi kemampuan dielectric withstand pada celah kontak sesuai

metode alat. Seluruh hasil harus dihubungkan dengan manual alat dan manual VCB agar tegangan uji tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi.

Selama kegiatan, ditemukan bahwa kondisi VCB cadangan tidak seragam. VCB A dan VCB B merupakan dua unit di luar Breaker 1 sampai Breaker 8 yang ditemukan dengan korosi berat dan bagian rangka internal yang putus. Kerusakan tersebut membuat unit tidak layak diperlakukan sebagai siap sebagai VCB cadangan dan perlu dikarantina serta dikaji sebagai donor komponen. Pada populasi pengujian, Breaker 8 tidak dapat diposisikan closed secara manual. Analisis penyebab rinci belum dilakukan, sehingga laporan hanya menyatakan adanya indikasi gangguan mekanis dan tidak menetapkan komponen penyebab tanpa pemeriksaan lanjutan.

Tahap akhir kegiatan adalah pengolahan data, perbandingan antarbreaker, penyusunan tabel, pembacaan anomali, dan pembuatan rekomendasi. Penulis mengelompokkan hasil berdasarkan jenis pengujian serta tipe VCB. Unit dengan data belum lengkap tidak langsung dinyatakan layak. Pendekatan ini menegaskan bahwa fungsi magang bukan hanya melakukan pekerjaan teknis, tetapi juga membangun dokumentasi, disiplin keselamatan, kemampuan analitis, dan komunikasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.2 Spesifikasi VCB yang Diuji

Seluruh objek merupakan VCB Siemens berlisensi Pindad dengan tahun pembuatan 1994. Berdasarkan data yang diberikan, terdapat tiga jenis rating. Tabel berikut disusun dengan parameter nameplate sebagai baris agar perbedaan antarjenis lebih mudah dibandingkan.

Tabel 4.2.1 Spesifikasi Tiga Jenis VCB

Parameter	Arti/Fungsi	12 kV-1.250 A	12 kV-2.500 A	7,2 kV-3.150 A
Merek/lisensi	Pabrikasi/desain dan pemegang lisensi produksi	Siemens / Pindad	Siemens / Pindad	Siemens / Pindad

Parameter	Arti/Fungsi	12 kV-1.250 A	12 kV-2.500 A	7,2 kV-3.150 A
Tipe	Kode desain yang menentukan konstruksi dan kompatibilitas	3AF-1572-3	3AF-1576-3	3AF-1167-3
Um	Tegangan tertinggi peralatan dasar tingkat isolasi dan kesesuaian sistem	12 kV	12 kV	7,2 kV
IB	Arus normal/rated current yang dapat dibawa kontinu pada kondisi yang ditetapkan	1.250 A	2.500 A	3.150 A
Ik	Rated short-circuit breaking/withstand current	50 kA	50 kA	40 kA
UrB	Rated lightning impulse withstand voltage/BIL yang menunjukkan kemampuan isolasi terhadap impuls	75 kV	75 kV	60 kV
f	Frekuensi sistem yang dirancang	50 Hz	50 Hz	50 Hz
tK	Rated short-time duration (durasi arus hubung singkat)	3 s	3 s	3 s
M	Massa unit	180 kg	180 kg	135 kg
Tahun	Tahun pembuatan	1994	1994	1994
Breaker	Nomor unit dalam kegiatan magang	B1, B4, B5, B6, B7	B3, B8	B2

Tabel 4.2.2 Identitas Breaker

Breaker	Tipe	Rating	Catatan
B1	3AF-1572-3	12 kV / 1.250 A	VCB cadangan
B2	3AF-1167-3	7,2 kV / 3.150 A	VCB cadangan
B3	3AF-1576-3	12 kV / 2.500 A	VCB cadangan
B4	3AF-1572-3	12 kV / 1.250 A	VCB cadangan
B5	3AF-1572-3	12 kV / 1.250 A	VCB cadangan
B6	3AF-1572-3	12 kV / 1.250 A	VCB cadangan
B7	3AF-1572-3	12 kV / 1.250 A	VCB cadangan
B8	3AF-1576-3	12 kV / 2.500 A	VCB cadangan

4.3 Alat dan Bahan

Bagian ini disusun dalam bentuk poin agar foto, fungsi, dan data alat dapat dilengkapi langsung pada laporan final.

- Digital multimeter untuk mengukur resistansi motor charging, auxiliary switch, dan solenoid.



Gambar 4.3.1 Digital Multimeter

- Megger IR Tester untuk mengukur tahanan isolasi fasa-ke-ground dan antarfasa



Gambar 4.3.2 IR Tester

- Vacuum bottle tester untuk memberikan tegangan uji pada vacuum interrupter dan mengukur arus bocor.



Gambar 4.3.3 Vacuum Bottle Tester

- Tuas charging mekanis untuk mengisi pegas tanpa suplai motor.



Gambar 4.3.4 Tuas Charging Mekanis

- Alkohol dan pembersihan paste menghilangkan kotoran, kerak, dan residu pada bagian yang diizinkan.



Gambar 4.3.5 Cleaning Paste

- VCB cadangan sebagai objek pengujian dan sarana handling.



Gambar 4.3.6 VCB Cadangan

4.4 Metode Pengambilan Data

4.4.1 Visual Check dan Pembersihan

VCB ditempatkan pada area kerja yang aman dan diidentifikasi. Pemeriksaan meliputi rangka, trolley, primary contact, isolator, vacuum bottle, mekanisme penghubung, pegas, coil, kabel internal, terminal, secondary plug, indikator, counter, dan komponen pengunci. Kotoran dan kerak dibersihkan menggunakan alkohol serta pembersihan paste pada bagian yang diizinkan. Setelah pembersihan, dipastikan tidak ada residu, kelembapan, komponen retak, kabel terkelupas, baut longgar, atau bagian mekanis terhalang.

4.4.2 Pengukuran Motor Charging, Switch, dan Solenoid

Digital multimeter disetel pada mode ohm dan diverifikasi melalui short-lead check. Motor charging diukur pada terminal kumparan. Switch diukur sesuai urutan S3, S21, S22, S41, S42, S6, dan S7. Untuk hasil final, jalur harus diisolasi agar tidak terbaca melalui rangkaian paralel, kemudian posisi breaker, status pegas, dan yang diharapkan NO/NC dicatat. Y1 dan Y9 diukur pada terminal coil tanpa suplai. Nilai dibandingkan antarsatuan sejenis dan dengan data vendor apabila tersedia.

4.4.3 Insulation Resistance Test

Pegas diisi secara mekanis menggunakan tuas, kemudian VCB ditempatkan pada posisi tertutup untuk pengujian tahanan isolasi. IR Tester diatur pada tegangan uji 5 kV DC dan dihubungkan secara bergantian pada titik R-G, T-G, S-G, R-S, R-T, dan S-T. Setelah setiap pengukuran, terminal didischarge ke ground sebelum sambungan dipindahkan. Data temperatur, kelembapan, dan durasi pembacaan tidak tersedia, sehingga evaluasi difokuskan pada nilai hasil dan perbandingan relatif antarunit.

4.4.4 Vacuum Interrupter Test

Kontak VCB dibuka, tiap pole diisolasi, dan vacuum bottle tester dihubungkan melintasi kontak interrupter. Setelan pengujian adalah 30 kV, test limit 100 μ A, dan waktu 10 s. Pengujian dilakukan pada fasa T, S, dan R. Hasil dicatat sebagai last measured current, last measured voltage, dan indikator passed. Setelah pengujian, terminal didischarge dan alat dilepas sesuai prosedur.

4.4.5 Pengujian Tahanan Kontak Menggunakan Data Sekunder

Pengujian tahanan kontak tidak sempat dilakukan secara langsung pada Breaker 1 sampai Breaker 8. Oleh karena itu, metode dan hasil unit sejenis dianalisis menggunakan data sekunder Form Uji MV Switchgear Turbine TR PDC 2A, Unit 2, Inspeksi 2023. Pengujian pada dokumen tersebut menggunakan CBA2000 dengan injeksi arus 100 A pada setiap fasa. Alat menerapkan metode pengukuran resistansi rendah dan menampilkan hasil dalam mikro-ohm. Nilai kemudian dibandingkan dengan acceptance pada form, yaitu kurang dari 50 $\mu\Omega$. Data sekunder hanya digunakan sebagai referensi metode dan pembandingan teknis, bukan sebagai bukti kondisi delapan VCB cadangan [23].

4.4.6 Pengujian Kecerempakan Kontak Menggunakan Data Sekunder

Kecerempakan kontak dianalisis dari data timing test pada form yang sama. CBA2000 merekam waktu perubahan status kontak fasa R, S, dan T saat opening dan closing. Parameter kecerempakan dihitung sebagai selisih waktu terbesar dan terkecil antarfasa, $\Delta t = t_{\max} - t_{\min}$. Semakin kecil Δt , semakin serempak ketiga

pole bekerja. Form menetapkan acceptance Δt kurang dari 10 ms. Karena pengujian tidak dilakukan pada Breaker 1 sampai Breaker 8, hasil ini hanya menjelaskan contoh respons unit sejenis setelah overhaul dan tidak digunakan untuk menetapkan status siap sebagai VCB cadangan [23].

4.5 Analisis Wiring Vacuum Circuit Breaker

4.5.1 Wiring Internal Vacuum Circuit Breaker Siemens 3AF

Wiring internal VCB sebenarnya telah tercantum pada dokumen 1A-06 Turbin PDC, khususnya drawing sheet Z1. Diagram tersebut memperlihatkan rangkaian yang berada di dalam withdrawable unit dan hubungan terminal plug-in X0 menuju cubicle. Komponen utama yang tampak ialah motor charging M1, kontak S21 dan S22, open/trip release Y1, closing release Y9, relay anti-pumping K1, kontak S3, indikator pegas S41 dan S42, kontak status S6 dan S7, auxiliary switch S1, serta key interlock S10 [16].

4.5.2 Rangkaian Trip dan Opening



Rangkaian trip menggunakan suplai DC melalui pengaman dan jalur kontrol. Perintah dapat berasal dari manual trip, relay proteksi, atau external trip. Pada wiring internal, Y1 diberi keterangan sebagai first open-circuit shunt release sehingga berfungsi melepaskan latch opening dan membuka VCB. Ketika coil Y1 terenergisasi, gerak plunger diteruskan ke mekanisme pelepas; energi opening spring kemudian memisahkan kontak utama. Trip circuit supervision memantau

4.5.3 Rangkaian Motor Charging, Closing, dan Anti-Pumping



Motor M1 mengisi closing spring melalui mekanisme gear dan ratchet. Kontak S21 dan S22 menjadi bagian dari rangkaian motor charging dan berubah sesuai posisi mekanisme sehingga motor berhenti setelah pegas mencapai kondisi charged. Dalam kegiatan magang, motor dan kontak tersebut hanya diperiksa melalui nilai hambatan menggunakan multimeter digital; pengujian ini berfungsi sebagai penilaian awal kontinuitas, bukan sebagai uji kemampuan motor menghasilkan torsi atau mencapai waktu charging tertentu. Ketika perintah close diterima dan seluruh permissive terpenuhi, closing release Y9 melepaskan latch

4.5.4 Auxiliary Switch, Indikasi Pegas, dan Interlock



Kontak S41 dan S42 memberikan informasi spring charged dan spring released, sedangkan S6 dan S7 berkaitan dengan indikasi kondisi mekanisme dan trip. Auxiliary switch S1 memiliki sejumlah pasangan kontak yang bergerak serempak mengikuti posisi breaker sehingga menghasilkan sinyal OFF/ON untuk indikasi, permissive, interlock, dan rangkaian proteksi. Key interlock S10 dan kontak mekanis lain mencegah operasi pada posisi yang tidak aman. Pada pengujian ohm, pembacaan rendah pada kontak yang seharusnya closed menunjukkan

kontinuitas, sementara kontak yang seharusnya open idealnya terbaca OL atau sangat tinggi. Apabila hasil tidak sesuai, pemeriksaan harus diulang dengan posisi breaker dan pegas dicatat, jalur paralel dilepas, terminal dibersihkan, dan gerak kontak diamati secara langsung.

4.5.5 Urutan Operasi yang Digunakan dalam Analisis

1. Charging: motor M1 mengisi closing spring; S21 dan S22 mengendalikan atau mengindikasikan kondisi rangkaian charging hingga pegas siap.
2. Closing permissive: posisi VCB, key/mechanical interlock, auxiliary switch, status pegas, dan rangkaian anti-pumping harus memenuhi syarat.
3. Closing: Y9 terenergisasi, closing latch terlepas, dan mekanisme penghubung menutup ketiga kontak utama.
4. Indication: S1 serta kontak indikasi berubah untuk menunjukkan posisi ON/OFF dan menyesuaikan rangkaian kontrol.
5. Tripping: relay proteksi atau perintah manual mengenergisasi Y1, opening latch terlepas, dan kontak utama membuka.
6. Reset dan recharge: mekanisme kembali ke kondisi siap, lalu motor mengisi ulang pegas apabila diperlukan.

4.6 Acuan Evaluasi

Evaluasi hasil pengujian dilakukan dengan membandingkan data terhadap tiga acuan utama. Acuan pertama adalah manual pabrikan dan dokumen teknis peralatan karena dokumen tersebut menjelaskan prosedur pengujian, nilai rujukan, dan batas penerimaan yang sesuai dengan desain VCB. Acuan kedua adalah kondisi ideal komponen, yaitu kondisi fisik, listrik, dan mekanis yang seharusnya ditunjukkan oleh VCB yang masih baik.

Acuan ketiga adalah IEC 62271-100 dan IEEE C37.09 yang mengatur persyaratan serta prosedur pengujian circuit breaker. Karena manual khusus untuk seluruh tipe VCB lama yang diuji belum diperoleh, beberapa nilai dalam laporan ini digunakan sebagai panduan penilaian awal. Panduan tersebut membantu

menentukan unit yang masih konsisten, unit yang perlu diuji ulang, dan unit yang memerlukan perbaikan. Keputusan akhir tetap harus mengacu pada manual pabrikan dan penilaian teknisi yang berwenang [1], [4].

4.6.1 Kondisi Ideal dan Kriteria Penilaian Awal

Tabel 4.6.1.1 Kondisi Ideal Pengecekan

Jenis Pengujian	Kondisi yang Diharapkan	Panduan Penilaian Awal	Catatan
Pemeriksaan visual dan pembersihan	VCB bersih dan kering. Tidak terdapat korosi berat, retak, perubahan bentuk, bagian longgar, atau komponen yang putus. Mekanisme dapat bergerak dengan baik.	Korosi aktif, insulator pecah, rangka putus, komponen longgar, atau mekanisme macet menunjukkan bahwa unit memerlukan perbaikan sebelum pengujian dilanjutkan.	Kondisi fisik yang baik diperlukan agar pengujian aman dan hasil pengukuran tidak dipengaruhi kotoran atau kelembapan.
Motor pengisi pegas	Nilai hambatan dapat terbaca, tidak menunjukkan rangkaian terbuka, tidak mendekati 0 Ω , dan relatif sama dengan motor pada VCB bertipe sama.	Selisih terhadap median kelompok sampai 10% dinilai konsisten. Selisih lebih dari 10% sampai 20% perlu diperhatikan. Selisih lebih dari 20% perlu diperiksa lebih lanjut.	Hambatan kumparan hanya menunjukkan kontinuitas. Kemampuan motor mengisi pegas harus dipastikan melalui uji fungsi.
Sakelar bantu dan sakelar batas	Kontak NC memiliki hambatan rendah saat berada pada kondisi normal. Kontak NO menunjukkan OL atau tidak terhubung saat berada pada kondisi normal.	Untuk pengukuran dua kawat, kontak NC sampai 1 Ω dinilai baik, lebih dari 1 Ω sampai 5 Ω perlu diuji ulang, dan lebih dari 5 Ω menunjukkan anomali. S41 sebagai kontak NO seharusnya menunjukkan OL.	Hasil dapat dipengaruhi oleh posisi mekanis, kabel ukur, jalur paralel, oksidasi, dan kesalahan pemilihan terminal.

Jenis Pengujian	Kondisi yang Diharapkan	Panduan Penilaian Awal	Catatan
Solenoid Y1 dan Y9	Hambatan kumparan dapat terbaca, tidak menunjukkan rangkaian terbuka, tidak mendekati 0 Ω , dan relatif sama dengan solenoid sejenis.	Nilai yang masih berada sekitar $\pm 5\%$ dari median kelompok dinilai konsisten. Nilai di luar rentang tersebut perlu diukur ulang dan diperiksa.	Pengukuran hambatan belum membuktikan bahwa plunger dan mekanisme solenoid dapat bergerak saat diberi tegangan.
Tahanan isolasi 5 kV DC	Nilai tahanan isolasi tinggi, stabil, dan relatif seragam antarfasa maupun antara fasa dan ground.	Nilai minimal 1 G Ω digunakan sebagai batas penilaian awal. Nilai 0,1 G Ω sampai kurang dari 1 G Ω perlu dibersihkan, dikeringkan, dan diuji ulang. Nilai kurang dari 0,1 G Ω menunjukkan kondisi buruk.	Nilai tahanan isolasi dipengaruhi suhu, kelembapan, kebersihan permukaan, lama pengukuran, dan susunan sambungan pengujian.
Pengujian vacuum interrupter	Tegangan uji dapat dipertahankan tanpa flashover atau tembus listrik. Arus bocor rendah dan tidak berbeda jauh antarfasa.	Pada pengujian ini, unit dinilai memenuhi apabila mampu menahan 30 kV selama 10 detik dan arus bocor berada di bawah batas alat sebesar 100 μ A.	Pengaturan tegangan dan batas arus tetap harus diverifikasi dengan manual pabrikan dan prosedur pengujian yang berlaku.

4.7 Hasil Pengujian dan Analisis

4.7.1 Visual Check dan Pembersihan

Pemeriksaan visual dilakukan sebelum dan sesudah pembersihan untuk menilai kebersihan, korosi, kondisi rangka, insulator, vacuum bottle, mekanisme penghubung, pegas, kabel, terminal, dan konektor sekunder. Breaker 1 sampai Breaker 7 dinyatakan aman secara visual setelah debu, kerak, dan kotoran dibersihkan. Pada Breaker 6 ditemukan satu sakelar bantu yang rusak dan komponen tersebut telah diganti. Breaker 8 tidak menunjukkan kerusakan visual berat, tetapi belum lolos karena mekanismenya tidak dapat mencapai posisi tertutup dan masih memerlukan perbaikan. Selain delapan unit tersebut, VCB A dan VCB

B ditemukan telah lama tersimpan di gudang dalam kondisi korosi berat dan beberapa bagian rangka internal putus. Kedua unit tersebut tidak lolos pemeriksaan dan diputuskan untuk digunakan sebagai donor komponen.

Tabel 4.7.1.1 Klasifikasi Hasil Visual Check dan Pembersihan

Unit	Kondisi atau Temuan	Pembersihan	Hasil Pemeriksaan	Klasifikasi dan Tindak Lanjut
Breaker 1	Debu dan kerak ringan; tidak ditemukan kerusakan visual berat	Dilakukan	Lolos	Aman setelah pembersihan; dilanjutkan ke pengujian listrik dan mekanis.
Breaker 2	Debu dan kerak ringan; tidak ditemukan kerusakan visual berat	Dilakukan	Lolos	Aman setelah pembersihan; dilanjutkan ke pengujian listrik dan mekanis.
Breaker 3	Debu dan kerak ringan; tidak ditemukan kerusakan visual berat	Dilakukan	Lolos	Aman setelah pembersihan; data tahanan isolasi belum tersedia.
Breaker 4	Debu dan kerak ringan; tidak ditemukan kerusakan visual berat	Dilakukan	Lolos	Aman setelah pembersihan; hasil sakelar bantu perlu dievaluasi.
Breaker 5	Debu dan kerak ringan; tidak ditemukan kerusakan visual berat	Dilakukan	Lolos	Aman setelah pembersihan; dilanjutkan ke pengujian listrik dan mekanis.
Breaker 6	Debu dan kerak ringan; satu sakelar bantu ditemukan rusak	Dilakukan	Lolos setelah perbaikan	Sakelar yang rusak telah diganti; hasil setelah penggantian perlu diverifikasi.
Breaker 7	Debu dan kerak ringan; tidak ditemukan kerusakan visual berat	Dilakukan	Lolos	Aman setelah pembersihan; data motor, sakelar, dan solenoid belum lengkap.
Breaker 8	Tidak ditemukan kerusakan visual berat, tetapi mekanisme tidak dapat menutup	Dilakukan	Belum lolos	Memerlukan perbaikan mekanisme penutup dan pengujian ulang sebelum dinyatakan siap.

Unit	Kondisi atau Temuan	Pembersihan	Hasil Pemeriksaan	Klasifikasi dan Tindak Lanjut
VCB A	Korosi berat dan bagian rangka internal putus	Pembersihan terbatas untuk pemeriksaan	Tidak lolos	Dipisahkan dari unit layak dan digunakan sebagai donor komponen.
VCB B	Korosi berat dan bagian rangka internal putus	Pembersihan terbatas untuk pemeriksaan	Tidak lolos	Dipisahkan dari unit layak dan digunakan sebagai donor komponen.

Klasifikasi pada tabel merupakan hasil pemeriksaan visual dan tindakan pembersihan. Status “lolos visual” tidak otomatis sama dengan siap sebagai VCB cadangan karena keputusan akhir tetap mempertimbangkan pengujian elektrik, fungsi mekanis, kelengkapan data, dan hasil tindak lanjut.



Gambar 4.7.1.1 Kondisi VCB Sesudah Pembersihan

4.7.2 Hasil Motor Charging

Hasil pengukuran dikelompokkan berdasarkan jenis VCB agar perbandingan dilakukan pada motor dengan desain dan rating yang sama. Ringkasan median dan perbedaannya ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 4.7.2.1 Hasil Pengukuran Motor Charging

Jenis VCB	Data Pengukuran	Median	Interpretasi
12 kV / 1.250 A	B1 = 5,8 Ω ; B4 = 5,6 Ω ; B5 = 6,1 Ω ; B6 = 7,2 Ω ; B7 belum diuji	5,95 Ω	B1, B4, dan B5 konsisten. B6 sekitar 21% di atas median sehingga perlu diukur ulang dan diuji fungsinya.
12 kV / 2.500 A	B3 = 5,1 Ω ; B8 = 5,7 Ω	5,40 Ω	Kedua nilai berbeda sekitar $\pm 5,6\%$ dari median dan dinilai konsisten berdasarkan hambatan.
7,2 kV / 3.150 A	B2 = 6,5 Ω	-	Hanya tersedia satu unit sehingga belum dapat dibandingkan dengan VCB bertipe sama.

Hasil pengukuran dikelompokkan berdasarkan jenis VCB agar perbandingan dilakukan pada motor dengan desain dan rating yang sama. Ringkasan median dan perbedaannya ditunjukkan pada tabel di atas.

Nilai hambatan motor pengisi pegas tidak memiliki satu batas yang berlaku untuk semua tipe VCB. Nilai yang terbaca menunjukkan bahwa kumparan tidak terputus, tetapi belum membuktikan bahwa motor dapat mengisi pegas dengan baik. Breaker 6 perlu diukur ulang karena nilainya sedikit lebih jauh dari median kelompok, namun secara fungsional dapat bekerja dengan baik sebab tidak terbuka dan tidak short juga. Breaker 8 memiliki nilai hambatan yang konsisten, sehingga kegagalan menutup lebih mungkin berkaitan dengan mekanisme, bukan kontinuitas motor.

4.7.3 Hasil Auxiliary Switch

Tabel dibuat terpisah untuk setiap breaker. S3, S21, S22, S42, S6, dan S7 diinformasikan sebagai normally closed (NC), sedangkan S41 normally open (NO). Untuk penilaian awal DMM, kontak NC yang sehat diharapkan $\leq 1 \Omega$ setelah memperhitungkan resistansi kabel ukur dengan $>1-5 \Omega$ dinilai meragukan dan >5

Ω dinilai anomali. Kontak S41 pada posisi normal seharusnya OL (∞), namun karena pengujian dilakukan saat kontak seluruh S41 secara ideal menghasilkan nilai finite.

4.7.3.1 Breaker 1

Tabel 4.7.3.1.1 Hasil Auxiliary Switch Breaker 1

Kode Switch	Hasil (Ω)	Interpretasi Penilaian awal
S3	130,5	Anomali NC: $>5 \Omega$; tidak ideal atau jalur ukur/posisi tidak benar.
S21	0,5	Sesuai penilaian awal NC: hambatan rendah ($\leq 1 \Omega$).
S22	0,3	Sesuai penilaian awal NC: hambatan rendah ($\leq 1 \Omega$).
S41	48	Nilai sudah finite namun hasil sangat tinggi sehingga perlu tinjauan lebih lanjut.
S42	27,5	Anomali NC: $>5 \Omega$; tidak ideal atau jalur ukur/posisi tidak benar.
S6	0,5	Sesuai penilaian awal NC: hambatan rendah ($\leq 1 \Omega$).
S7	0,7	Sesuai penilaian awal NC: hambatan rendah ($\leq 1 \Omega$).

Pada Breaker 1, nilai resistansi switch S21, S22, S6, dan S7 sudah sesuai dengan penilaian awal kontak tertutup karena masing-masing menghasilkan nilai yang rendah, yaitu $0,5 \Omega$, $0,3 \Omega$, $0,5 \Omega$, dan $0,7 \Omega$. Anomali ditemukan pada S3 dan S42 yang memiliki nilai resistansi sangat tinggi, yaitu $130,5 \Omega$ dan $27,5 \Omega$. S41 yang diuji pada kondisi close juga menghasilkan nilai cukup tinggi, yaitu 48Ω , sehingga kurang sesuai dengan kondisi kontak yang seharusnya telah terhubung. S3, S42, dan S41 sebaiknya dibersihkan kembali pada bagian kontak, diperiksa posisi mekanisnya, kemudian diuji ulang menggunakan metode continuity test. Apabila nilai resistansi tetap tinggi, sakelar sebaiknya diganti dengan komponen yang baru atau masih layak.

4.7.3.2 Breaker 2

Tabel 4.7.3.2.1 Hasil Auxiliary Switch Breaker 2

Kode Switch	Hasil (Ω)	Interpretasi Penilaian awal
S3	110	Anomali NC: $>5 \Omega$; tidak ideal atau jalur ukur/posisi tidak benar.
S21	0,5	Sesuai penilaian awal NC: hambatan rendah ($\leq 1 \Omega$).
S22	1,5	Meragukan: $>1-5 \Omega$; pembersihan, isolasi jalur, dan uji ulang.
S41	5,6	Nilai sudah finite namun hasil sedikit terlalu tinggi.
S42	1,3	Meragukan: $>1-5 \Omega$; pembersihan, isolasi jalur, dan uji ulang.
S6	23	Anomali NC: $>5 \Omega$; tidak ideal atau jalur ukur/posisi tidak benar.
S7	1,8	Meragukan: $>1-5 \Omega$; pembersihan, isolasi jalur, dan uji ulang.

Pada Breaker 2, S21 menghasilkan nilai resistansi rendah sebesar $0,5 \Omega$ sehingga sesuai dengan penilaian awal kontak tertutup. Nilai S22, S42, dan S7 masing-masing sebesar $1,5 \Omega$, $1,3 \Omega$, dan $1,8 \Omega$. Nilai tersebut sedikit lebih tinggi daripada kondisi kontak ideal sehingga perlu diperiksa dan diuji ulang. Anomali yang lebih jelas ditemukan pada S3 dan S6 dengan nilai resistansi masing-masing sebesar 110Ω dan 23Ω . S41 yang diuji pada kondisi close menghasilkan nilai $5,6 \Omega$ dan masih terlalu tinggi untuk kontak yang seharusnya telah terhubung. Pembersihan kontak dan pemeriksaan posisi mekanis perlu dilakukan pada S3, S6, dan S41. S22, S42, dan S7 juga perlu diuji ulang untuk memastikan bahwa kenaikan resistansi tidak disebabkan oleh kotoran, sambungan terminal, atau posisi mekanis yang kurang tepat. Apabila nilainya tetap tinggi, sakelar terkait sebaiknya diganti.

4.7.3.3 Breaker 3

Tabel 4.7.3.3.1 Hasil Auxiliary Switch Breaker 3

Kode Switch	Hasil (Ω)	Interpretasi Penilaian awal
S3	5,1	Anomali NC: $>5 \Omega$; tidak ideal atau jalur ukur/posisi tidak benar.
S21	0,2	Sesuai penilaian awal NC: hambatan rendah ($\leq 1 \Omega$).
S22	0,4	Sesuai penilaian awal NC: hambatan rendah ($\leq 1 \Omega$).
S41	5,1	Nilai sudah finite namun hasil sedikit tinggi.
S42	50,5	Anomali NC: $>5 \Omega$; tidak ideal atau jalur ukur/posisi tidak benar.
S6	18,5	Anomali NC: $>5 \Omega$; tidak ideal atau jalur ukur/posisi tidak benar.
S7	36,1	Anomali NC: $>5 \Omega$; tidak ideal atau jalur ukur/posisi tidak benar.

Pada Breaker 3, nilai resistansi S21 dan S22 masing-masing sebesar 0,2 Ω dan 0,4 Ω sehingga telah sesuai dengan penilaian awal kontak tertutup. S3 dan S41 menghasilkan nilai yang sama, yaitu 5,1 Ω . Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontak sudah terhubung, tetapi resistansinya masih terlalu tinggi. Anomali yang lebih besar terdapat pada S42, S6, dan S7 dengan nilai masing-masing sebesar 50,5 Ω , 18,5 Ω , dan 36,1 Ω . Hasil tersebut menunjukkan adanya kemungkinan kotoran atau oksidasi pada kontak, posisi mekanis yang kurang tepat, maupun kondisi sakelar yang sudah menurun. S3, S41, S42, S6, dan S7 perlu dibersihkan, diperiksa mekanismenya, dan diuji ulang. Sakelar yang tetap menghasilkan nilai tinggi setelah pengujian ulang sebaiknya diganti.

4.7.3.4 Breaker 4

Tabel 4.7.3.4.1 Hasil Auxiliary Switch Breaker 4

Kode Switch	Hasil (Ω)	Interpretasi Penilaian awal
S3	232	Anomali NC: $>5 \Omega$; tidak ideal atau jalur ukur/posisi tidak benar.
S21	0,4	Sesuai penilaian awal NC: hambatan rendah ($\leq 1 \Omega$).
S22	0,3	Sesuai penilaian awal NC: hambatan rendah ($\leq 1 \Omega$).
S41	45	Nilai sudah finite namun hasil sangat tinggi sehingga perlu tinjauan lebih lanjut.
S42	20,8	Anomali NC: $>5 \Omega$; tidak ideal atau jalur ukur/posisi tidak benar.
S6	28,5	Anomali NC: $>5 \Omega$; tidak ideal atau jalur ukur/posisi tidak benar.
S7	29,7	Anomali NC: $>5 \Omega$; tidak ideal atau jalur ukur/posisi tidak benar.

Pada Breaker 4, S21 dan S22 menghasilkan nilai resistansi rendah sebesar 0,4 Ω dan 0,3 Ω sehingga sesuai dengan penilaian awal kontak tertutup. Namun, hampir seluruh sakelar lainnya menunjukkan nilai resistansi yang tinggi. S3 memiliki nilai 232 Ω , S42 sebesar 20,8 Ω , S6 sebesar 28,5 Ω , dan S7 sebesar 29,7 Ω . S41 yang diuji pada kondisi close juga menghasilkan nilai tinggi sebesar 45 Ω . Hasil tersebut menunjukkan bahwa rangkaian sakelar pada Breaker 4 memerlukan pemeriksaan menyeluruh. Pemeriksaan perlu mencakup kebersihan kontak, kekencangan terminal, posisi mekanis, kondisi kabel, serta kemungkinan adanya jalur pengukuran paralel. Setelah pembersihan dan penyetelan, seluruh sakelar tersebut perlu diuji ulang. Apabila nilai resistansi masih tinggi, penggantian sakelar perlu dipertimbangkan..

4.7.3.5 Breaker 5

Tabel 4.7.3.5.1 Hasil Auxiliary Switch Breaker 5

Kode Switch	Hasil (Ω)	Interpretasi Penilaian awal
S3	41,2	Anomali NC: $>5 \Omega$; tidak ideal atau jalur ukur/posisi tidak benar.
S21	0,1	Sesuai penilaian awal NC: hambatan rendah ($\leq 1 \Omega$).
S22	0,3	Sesuai penilaian awal NC: hambatan rendah ($\leq 1 \Omega$).
S41	0,6	Nilai sudah finite dan sesuai dengan kondisi ideal.
S42	16,3	Anomali NC: $>5 \Omega$; tidak ideal atau jalur ukur/posisi tidak benar.
S6	0,2	Sesuai penilaian awal NC: hambatan rendah ($\leq 1 \Omega$).
S7	14,9	Anomali NC: $>5 \Omega$; tidak ideal atau jalur ukur/posisi tidak benar.

Pada Breaker 5, nilai resistansi S21, S22, S6, dan S41 masing-masing sebesar $0,1 \Omega$, $0,3 \Omega$, $0,2 \Omega$, dan $0,6 \Omega$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontak telah terhubung dengan baik, termasuk S41 yang diuji pada kondisi close. Anomali ditemukan pada S3, S42, dan S7 dengan nilai resistansi masing-masing sebesar $41,2 \Omega$, $16,3 \Omega$, dan $14,9 \Omega$. Ketiga nilai tersebut terlalu tinggi untuk kontak yang seharusnya tertutup. S3, S42, dan S7 perlu dibersihkan pada bagian kontak, diperiksa posisi mekanisnya, kemudian diuji ulang. Apabila hasil pengukuran tetap tinggi, sakelar yang bermasalah sebaiknya diganti.

4.7.3.6 Breaker 6

Tabel 4.7.3.6.1 Hasil Auxiliary Switch Breaker 6

Kode Switch	Hasil (Ω)	Interpretasi Penilaian awal
S3	1,1	Meragukan: $>1-5 \Omega$; pembersihan, isolasi jalur, dan uji ulang.

Kode Switch	Hasil (Ω)	Interpretasi Penilaian awal
S21	0,5	Sesuai penilaian awal NC: hambatan rendah ($\leq 1 \Omega$).
S22	4,6	Meragukan: $>1-5 \Omega$; pembersihan, isolasi jalur, dan uji ulang.
S41	33,1	Nilai sudah finite namun hasil sangat tinggi sehingga perlu tinjauan lebih lanjut.
S42	0,2	Sesuai penilaian awal NC: hambatan rendah ($\leq 1 \Omega$).
S6	0,8	Sesuai penilaian awal NC: hambatan rendah ($\leq 1 \Omega$).
S7	1,2	Meragukan: $>1-5 \Omega$; pembersihan, isolasi jalur, dan uji ulang.

Pada Breaker 6, S21, S42, dan S6 menghasilkan nilai resistansi yang rendah, yaitu $0,5 \Omega$, $0,2 \Omega$, dan $0,8 \Omega$, sehingga sesuai dengan penilaian awal kontak tertutup. Nilai S3 sebesar $1,1 \Omega$ dan S7 sebesar $1,2 \Omega$ sedikit lebih tinggi daripada kondisi ideal, tetapi masih perlu dipastikan melalui pengujian ulang. S22 menghasilkan nilai $4,6 \Omega$ sehingga perlu mendapat perhatian karena lebih tinggi dibandingkan kontak sejenis. Anomali terbesar ditemukan pada S41 yang diuji pada kondisi close dengan hasil $33,1 \Omega$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontak S41 belum terhubung dengan baik. Mengingat salah satu sakelar pada Breaker 6 pernah ditemukan rusak dan telah diganti, pemeriksaan setelah penggantian perlu dilakukan untuk memastikan posisi mekanis, sambungan terminal, dan kontinuitas seluruh kontak sudah sesuai. S22 dan S41 perlu dibersihkan dan diuji ulang. Apabila nilainya masih tinggi, penggantian komponen perlu dilakukan.

4.7.3.7 Breaker 7

Tabel 4.7.3.7.1 Hasil Auxiliary Switch Breaker 7

Kode Switch	Hasil (Ω)	Interpretasi Penilaian awal
S3	-	Belum diuji.
S21	-	Belum diuji.
S22	-	Belum diuji.
S41	-	Belum diuji.
S42	-	Belum diuji.
S6	-	Belum diuji.
S7	-	Belum diuji.

Pengujian resistansi sakelar pada Breaker 7 belum dilakukan sehingga kondisi S3, S21, S22, S41, S42, S6, dan S7 belum dapat dianalisis. Breaker 7 perlu menjalani pengujian continuity test dengan prosedur yang sama seperti breaker lainnya. Posisi mekanis setiap sakelar juga harus dicatat pada saat pengujian, terutama S41 yang perlu diuji ketika mekanisme berada pada kondisi close. Hasil pengukuran kemudian dapat dibandingkan dengan penilaian awal dan nilai pada VCB lain yang memiliki tipe sama.

4.7.3.8 Breaker 8

Tabel 4.7.3.8.1 Hasil Auxiliary Switch Breaker 8

Kode Switch	Hasil (Ω)	Interpretasi Penilaian awal
S3	0,4	Sesuai penilaian awal NC: hambatan rendah ($\leq 1 \Omega$).
S21	0,1	Sesuai penilaian awal NC: hambatan rendah ($\leq 1 \Omega$).
S22	0,4	Sesuai penilaian awal NC: hambatan rendah ($\leq 1 \Omega$).
S41	0,2	Nilai sudah finite dan sesuai dengan kondisi ideal.
S42	0,4	Sesuai penilaian awal NC: hambatan rendah ($\leq 1 \Omega$).

Kode Switch	Hasil (Ω)	Interpretasi Penilaian awal
S6	0,2	Sesuai penilaian awal NC: hambatan rendah ($\leq 1 \Omega$).
S7	1,7	Meragukan karena berada di rentang 1-5 Ω , memerlukan pembersihan, isolasi jalur, dan uji ulang.

Pada Breaker 8, hampir seluruh sakelar menghasilkan nilai resistansi yang rendah. S3, S21, S22, S41, S42, dan S6 masing-masing menghasilkan nilai 0,4 Ω , 0,1 Ω , 0,4 Ω , 0,2 Ω , 0,4 Ω , dan 0,2 Ω . Nilai tersebut sesuai dengan kondisi kontak yang telah terhubung, termasuk S41 pada saat diuji dalam kondisi close. S7 menghasilkan nilai 1,7 Ω sehingga sedikit lebih tinggi daripada kondisi ideal dan perlu dibersihkan serta diuji ulang. Meskipun hasil resistansi sakelar secara umum baik, Breaker 8 belum dapat dinyatakan lolos karena mekanisme VCB tidak dapat mencapai posisi closed saat pengujian operasi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil continuity test pada sakelar tidak cukup untuk memastikan kesiapan mekanis VCB. Breaker 8 memerlukan pemeriksaan lebih lanjut pada pegas, latch, mekanisme penghubung, poros, dan sistem interlock sebelum dilakukan pengujian ulang.

4.7.4 Hasil Solenoid Y1 dan Y9

Tabel 4.7.4.1 Hasil Pengujian Solenoid Y1 dan Y9

Breaker	Y1 Trip/Open Release (Ω)	Y9 Closing (Ω)	Selisih (Ω)
B1	151,3	152	0,7
B2	153,2	153	0,2
B3	151,5	154,4	2,9
B4	153	153,2	0,2
B5	152,5	151,6	0,9
B6	156,6	153,4	3,2
B7	-	-	-

Breaker	Y1 Trip/Open Release (Ω)	Y9 Closing (Ω)	Selisih (Ω)
B8	151	153,7	2,7

Resistansi Y1 berada pada 151,0-156,6 Ω dengan median 152,5 Ω dan deviasi maksimum terhadap median sekitar +2,7%. Y9 berada pada 151,6-154,4 Ω dengan median 153,2 Ω dan deviasi maksimum sekitar 1,0%. Selisih Y1-Y9 dalam satu breaker hanya 0,2-3,2 Ω atau maksimum sekitar 2,1%. Seluruh nilai berada dalam band penilaian awal $\pm 5\%$, sehingga kumparan dinilai konsisten dan tidak menunjukkan rangkaian terbuka atau short circuit yang jelas. Berdasarkan wiring, Y1 merupakan trip/open release dan Y9 berada pada rangkaian closing.

Breaker 8 memiliki Y1 = 151,0 Ω dan Y9 = 153,7 Ω , keduanya berada dalam kelompok normal secara komparatif. Karena unit tetap tidak dapat diposisikan closed secara manual, gangguan tidak dapat dijelaskan oleh open/short coil berdasarkan data resistansi. Namun, coil masih perlu diuji dengan tegangan kontrol untuk memastikan plunger bergerak dan menghasilkan gaya yang cukup. Diagnosis mekanis tetap menjadi prioritas.

4.7.5 Hasil Insulation Resistance Test

Hasil IR disajikan dalam G Ω dengan injeksi 5 kV DC pada kondisi VCB closed secara manual. Penilaian awal sementara menggunakan 1 G Ω sebagai batas perhatian, bukan batas penerimaan OEM. Nilai ≥ 1 G Ω dianggap memenuhi minimum penilaian awal, sedangkan nilai 0,1-<1 G Ω perlu pembersihan/pengeringan/uji ulang, dan untuk nilai <0,1 G Ω dianggap buruk walaupun batas terendah yang diterima oleh form PLN adalah 0,012 G Ω (12M Ω). Selain besarnya nilai, keseragaman dinilai penting dengan rasio nilai maksimum terhadap minimum >10 kali pada satu breaker menunjukkan asimetri signifikan yang harus diperiksa. Megger menekankan bahwa temperatur, kelembapan, kontaminasi, waktu pembacaan, dan trending sangat memengaruhi interpretasi IR [18].

4.7.5.1 Breaker 1

Tabel 4.7.5.1.1 Hasil IR Test Breaker 1

Titik Ukur	Hasil (GΩ)	Interpretasi Awal
R-G	1,808	Minimum penilaian awal terpenuhi, tetapi borderline 1-5 GΩ.
T-G	2,66	Minimum penilaian awal terpenuhi, tetapi borderline 1-5 GΩ.
S-G	102,2	Sangat tinggi dan tidak ada indikasi kebocoran besar.
R-S	101,4	Sangat tinggi dan tidak ada indikasi kebocoran besar.
R-T	4,38	Minimum penilaian awal terpenuhi, tetapi borderline 1-5 GΩ.
S-T	86,5	Tinggi/baik dan tetap bandingkan dengan titik lain.

Breaker 1 mempunyai rentang 1,808-102,2 GΩ. Seluruh titik masih ≥ 1 GΩ, tetapi R-G = 1,808 GΩ, T-G = 2,66 GΩ, dan R-T = 4,38 GΩ berada dekat batas bawah penilaian awal. Rasio maksimum mencapai 56,5 kali, sehingga asimetri sangat signifikan. Unit memerlukan pembersihan, pengeringan, dan uji ulang khusus jalur yang melibatkan fasa R dan T sebelum dinyatakan ideal.

4.7.5.2 Breaker 2

Tabel 4.7.5.2.1 Hasil IR Test Breaker 2

Titik Ukur	Hasil (GΩ)	Interpretasi Awal
R-G	3,57	Minimum penilaian awal terpenuhi, tetapi borderline 1-5 GΩ.
T-G	121,3	Sangat tinggi dan tidak ada indikasi kebocoran besar.
S-G	5,22	Baik secara absolut dan direkomendasikan untuk cek trend dengan beberapa interval waktu kedepan.
R-S	131,3	Sangat tinggi dan tidak ada indikasi kebocoran besar.

Titik Ukur	Hasil (GΩ)	Interpretasi Awal
R-T	9,98	Baik secara absolut dan direkomendasikan untuk cek trend dengan beberapa interval waktu kedepan.
S-T	1,8	Minimum penilaian awal terpenuhi, tetapi borderline 1-5 GΩ.

Breaker 2 mempunyai rentang 1,8-131,3 GΩ. Seluruh nilai ≥ 1 GΩ, tetapi S-T = 1,8 GΩ dan R-G = 3,57 GΩ relatif rendah. Rasio maksimum mencapai 72,9 kali. Karena nilai terendah melibatkan jalur S-T, inspeksi difokuskan pada kebersihan insulator, terminal fasa S/T, jarak permukaan, dan sambungan tester.

4.7.5.3 Breaker 3

Tabel 4.7.5.3.1 Hasil IR Test Breaker 3

Titik Ukur	Hasil (GΩ)	Interpretasi Awal
R-G	-	Belum diuji.
T-G	-	Belum diuji.
S-G	-	Belum diuji.
R-S	-	Belum diuji.
R-T	-	Belum diuji.
S-T	-	Belum diuji.

Breaker 3 belum menjalani IR test. Breaker 8 juga belum dapat diuji karena VCB tidak berhasil diposisikan closed secara manual akibat gangguan mekanis. Dengan demikian, status tahanan isolasi kedua unit belum dapat ditentukan dari rangkaian pengujian ini.

4.7.5.4 Breaker 4

Tabel 4.7.5.4.1 Hasil IR Test Breaker 4

Titik Ukur	Hasil (GΩ)	Interpretasi Awal
R-G	8,43	Baik secara absolut, sebaiknya dilakukan cek trend untuk interval waktu kedepannya.
T-G	184,7	Sangat tinggi, tidak ada indikasi kebocoran besar.
S-G	5,18	Baik secara absolut, sebaiknya dilakukan cek trend untuk interval waktu kedepannya.
R-S	233	Sangat tinggi dan tidak ada indikasi kebocoran besar.
R-T	12,05	Tinggi/baik, sebaiknya tetap bandingkan dengan titik lain.
S-T	138,1	Sangat tinggi dan tidak ada indikasi kebocoran besar.

Breaker 4 mempunyai rentang 5,18-233 GΩ dan seluruh titik >5 GΩ. Secara absolut ini merupakan salah satu hasil terbaik. Namun rasio maksimum masih 45 kali, sehingga uji ulang tetap disarankan untuk memastikan variasi bukan akibat waktu pembacaan atau jalur ukur. Tidak ada titik yang berada di bawah penilaian awal 1 GΩ.

4.7.5.5 Breaker 5

Tabel 4.7.5.5.1 Hasil IR Test Breaker 5

Titik Ukur	Hasil (GΩ)	Interpretasi Awal
R-G	6,82	Baik secara absolut, sebaiknya dilakukan cek trend untuk interval waktu kedepannya.
T-G	113,9	Sangat tinggi dan tidak ada indikasi kebocoran besar.
S-G	7,93	Baik secara absolut, sebaiknya dilakukan cek trend untuk interval waktu kedepannya.
R-S	148,5	Sangat tinggi dan tidak ada indikasi kebocoran besar.

Titik Ukur	Hasil (GΩ)	Interpretasi Awal
R-T	18,44	Tinggi/baik, namun sebaiknya tetap bandingkan dengan titik lain.
S-T	197,6	Sangat tinggi dan tidak ada indikasi kebocoran besar.

Breaker 5 mempunyai rentang 6,82-197,6 GΩ dan seluruh titik >5 GΩ. Nilai ini relatif kuat, dengan rasio maksimum 29 kali. R-G = 6,82 GΩ dan S-G = 7,93 GΩ lebih rendah daripada pasangan antarfasa, tetapi masih jauh di atas batas penilaian awal. Unit tetap perlu ditrending setelah pembersihan untuk memperoleh baseline.

4.7.5.6 Breaker 6

Tabel 4.7.5.6.1 Hasil IR Test Breaker 6

Titik Ukur	Hasil (GΩ)	Interpretasi Awal
R-G	1,029	Minimum penilaian awal terpenuhi, tetapi borderline 1-5 GΩ.
T-G	73,3	Baik secara absolut, sebaiknya dilakukan cek trend untuk interval waktu kedepannya.
S-G	39	Baik secara absolut, sebaiknya dilakukan cek trend untuk interval waktu kedepannya.
R-S	84,5	Baik secara absolut, sebaiknya dilakukan cek trend untuk interval waktu kedepannya.
R-T	37,2	Tinggi/baik, sebaiknya tetap bandingkan dengan titik lain.
S-T	139,6	Sangat tinggi dan tidak ada indikasi kebocoran besar.

Breaker 6 mempunyai rentang 1,029-139,6 GΩ. R-G = 1,029 GΩ hanya 2,9% di atas batas penilaian awal 1 GΩ, sedangkan titik lain 37-139,6 GΩ. Rasio maksimum/minimum mencapai 135,7 kali, tertinggi pada populasi. Hasil ini tidak

ideal dan menjadikan jalur R-Ground prioritas pembersihan, pengeringan, inspeksi tracking, dan uji ulang.

4.7.5.7 Breaker 7

Tabel 4.7.5.7.1 Hasil IR Test Breaker 7

Titik Ukur	Hasil (GΩ)	Interpretasi Awal
R-G	10,46	Tinggi/baik; tetap bandingkan dengan titik lain.
T-G	9,98	Baik secara absolut dan direkomendasikan untuk cek trend dengan beberapa interval waktu kedepan.
S-G	0,925	Berisiko untuk mengalami gangguan, sebaiknya lakukan pembersihan ulang dan pengujian lagi.
R-S	24,9	Tinggi/baik, sebaiknya tetap bandingkan dengan titik lain.
R-T	11,4	Tinggi/baik, sebaiknya tetap bandingkan dengan titik lain.
S-T	7,83	Baik secara absolut dan direkomendasikan untuk cek trend dengan beberapa interval waktu kedepan.

Breaker 7 mempunyai rentang 0,925-24,9 GΩ dan merupakan unit dengan IR terendah. S-G = 0,925 GΩ berada 7,5% di bawah batas penilaian awal 1 GΩ, sehingga belum memenuhi kriteria sementara. Walaupun threshold yang ditetapkan pada form PLN adalah 0,012 GΩ, namun perbedaan yang mencolok pada breaker ini dengan jenis serupa menunjukkan perlunya perhatian lebih. Nilai lain 7,83-24,9 GΩ masih tinggi secara absolut, tetapi lebih rendah daripada mayoritas populasi. Breaker 7 harus dibersihkan, dikeringkan, diperiksa dari kontaminasi/kelembapan, lalu diuji ulang sebelum dinyatakan siap sebagai VCB cadangan.

4.7.5.8 Breaker 8

Tabel 4.7.5.8.1 Hasil IR Test Breaker 8

Titik Ukur	Hasil (GΩ)	Interpretasi Awal
R-G	-	Belum diuji.
T-G	-	Belum diuji.
S-G	-	Belum diuji.
R-S	-	Belum diuji.
R-T	-	Belum diuji.
S-T	-	Belum diuji.

Breaker 8 belum menjalani IR test. Untuk Breaker 8, pengujian belum dapat dilakukan karena mekanisme tidak dapat close. Status insulation belum dapat dipastikan sebelum fungsi mekanis diperbaiki atau metode pengujian alternatif yang disetujui diterapkan.

4.7.6 Hasil Vacuum Interrupter Test

Data vacuum test dikelompokkan berdasarkan jenis VCB. Kondisi ideal adalah tidak terjadi flashover/breakdown, tegangan mencapai 30 kV selama 10 s, dan arus bocor tetap jauh di bawah limit alat 100 μ A. Megger menjelaskan bahwa vacuum interrupter tester menilai integritas vacuum berdasarkan kemampuan chamber menahan DC test voltage tanpa flashover [19]. Persentase terhadap limit digunakan sebagai margin pengujian lapangan, bukan margin desain interrupter.

4.7.6.1 12 kV / 1.250 A - Tipe 3AF-1572-3

Tabel 4.7.6.1.1 Hasil Vacuum Test 12 kV/1.250 A

Breaker	Fasa	Vtest (kV)	Limit (μ A)	Waktu (s)	Imeas (μ A)	Vmeas (kV)	Limit (%)	Hasil
B1	T	30	100	10	0,24	30	0,24%	Passed
B1	S	30	100	10	0,24	30	0,24%	Passed
B1	R	30	100	10	0,24	30	0,24%	Passed
B4	T	30	100	10	0,27	30	0,27%	Passed
B4	S	30	100	10	0,24	30	0,24%	Passed
B4	R	30	100	10	0,27	30	0,27%	Passed
B5	T	30	100	10	0,24	30	0,24%	Passed
B5	S	30	100	10	0,24	30	0,24%	Passed

Breaker	Fasa	Vtest (kV)	Limit (μA)	Waktu (s)	Imeas (μA)	Vmeas (kV)	Limit (%)	Hasil
B5	R	30	100	10	0,22	30	0,22%	Passed
B6	T	30	100	10	0,24	30	0,24%	Passed
B6	S	30	100	10	0,22	30	0,22%	Passed
B6	R	30	100	10	0,27	30	0,27%	Passed
B7	T	30	100	10	0,24	30	0,24%	Passed
B7	S	30	100	10	0,17	30	0,17%	Passed
B7	R	30	100	10	0,24	30	0,24%	Passed

Kelompok 12 kV / 1.250 A mempunyai arus ukur 0,17-0,27 μA dengan rata-rata 0,239 μA. Nilai tertinggi hanya 0,27% dari limit alat. Tidak terdapat breakdown dan seluruh fasa mencapai 30 kV selama 10 s. Hasil ini mendukung integritas dielectric vacuum interrupter pada metode yang digunakan, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan mekanis, contact wear, dan functional operation.

4.7.6.2 12 kV / 2.500 A - Tipe 3AF-1576-3

Tabel 4.7.6.2.1 Hasil Vacuum Test 12 kV/2.500 A

Breaker	Fasa	Vtest (kV)	Limit (μA)	Waktu (s)	Imeas (μA)	Vmeas (kV)	% Limit	Hasil
B3	T	30	100	10	0,27	30	0,27%	Passed
B3	S	30	100	10	0,27	30	0,27%	Passed
B3	R	30	100	10	0,19	30	0,19%	Passed
B8	T	30	100	10	0,24	30	0,24%	Passed
B8	S	30	100	10	0,24	30	0,24%	Passed
B8	R	30	100	10	0,19	30	0,19%	Passed

Kelompok 12 kV / 2.500 A mempunyai arus ukur 0,19-0,27 μA dengan rata-rata 0,233 μA. Nilai tertinggi hanya 0,27% dari limit alat. Tidak terdapat breakdown dan seluruh fasa mencapai 30 kV selama 10 s. Hasil ini mendukung integritas

dielectric vacuum interrupter pada metode yang digunakan, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan mekanis, contact wear, dan functional operation.

4.7.6.3 7,2 kV / 3.150 A - Tipe 3AF-1167-3

Tabel 4.7.6.3.1 Hasil Vacuum Test 7,2 kV/3.150 A

Breaker	Fasa	Vtest (kV)	Limit (μ A)	Waktu (s)	Imeas (μ A)	Vmeas (kV)	% Limit	Hasil
B2	T	30	100	10	0,27	30	0,27%	Passed
B2	S	30	100	10	0,19	30	0,19%	Passed
B2	R	30	100	10	0,24	30	0,24%	Passed

Kelompok 7,2 kV / 3.150 A mempunyai arus ukur 0,19-0,27 μ A dengan rata-rata 0,233 μ A. Nilai tertinggi hanya 0,27% dari limit alat. Tidak terdapat breakdown dan seluruh fasa mencapai 30 kV selama 10 s. Hasil ini mendukung integritas dielectric vacuum interrupter pada metode yang digunakan, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan mekanis, contact wear, dan functional operation.

Dari 24 pengujian fasa, Imeas berada pada 0,17-0,27 μ A dengan rata-rata 0,237 μ A. Nilai maksimum 0,27 μ A hanya 0,27% dari limit 100 μ A. Penyebaran antarfasa hanya 0,10 μ A dan tidak menunjukkan satu pole yang menonjol. Dengan kriteria penilaian awal <50% limit, seluruh vacuum interrupter berada pada kategori margin sangat besar. Hasil ini sangat baik untuk integritas dielectric pada kondisi uji, menunjukkan bahwa tingkat kevakuman dari VCB masih sangat baik sebab arus yang bocor sangat kecil.

4.7.7 Analisis Data Sekunder Pengujian Tahanan Kontak

Pengujian tahanan kontak dilakukan dengan mengalirkan arus uji melalui kontak utama yang berada dalam posisi tertutup. Alat mengukur jatuh tegangan pada kontak, kemudian menghitung tahananannya dalam mikroohm. Nilai yang rendah menunjukkan sambungan kontak yang baik. Data sekunder berasal dari pengujian VCB sejenis pada Turbine TR PDC 2A saat inspeksi tahun 2023 menggunakan CBA2000 dengan arus uji 100 A [23].

Tabel 4.7.7.1 Data Sekunder Hasil Pengujian Tahanan Kontak

Fasa	Arus Uji (A)	Hasil ($\mu\Omega$)	Acceptance ($\mu\Omega$)	Status
R	100	33	< 50	Memenuhi
S	100	31	< 50	Memenuhi
T	100	29	< 50	Memenuhi

Sumber: Form Uji MV Switchgear Turbine TR PDC 2A [23]

Tahanan kontak fasa R, S, dan T masing-masing sebesar 33 $\mu\Omega$, 31 $\mu\Omega$, dan 29 $\mu\Omega$. Semua hasil berada di bawah batas 50 $\mu\Omega$. Selisih nilai tertinggi dan terendah hanya 4 $\mu\Omega$, sehingga kondisi ketiga fasa relatif seragam. Nilai tertinggi terdapat pada fasa R, tetapi masih memenuhi batas penerimaan.

Tahanan kontak yang terlalu tinggi dapat menyebabkan rugi daya dan pemanasan pada kontak utama. Penyebabnya antara lain oksidasi, kotoran, tekanan kontak yang berkurang, keausan, ketidaktepatan posisi kontak, atau sambungan yang longgar. Data ini hanya digunakan sebagai contoh hasil pengujian VCB sejenis dan tidak menggantikan pengujian langsung pada Breaker 1 sampai Breaker 8.

4.7.8 Analisis Data Sekunder Pengujian Kecerempakan Kontak

Pengujian kecerempakan dilakukan dengan memberikan perintah buka dan tutup kepada VCB. Alat mencatat waktu perubahan kontak pada fasa R, S, dan T. Selisih antara fasa tercepat dan fasa terlambat digunakan untuk menilai kecerempakan ketiga pole. Data sekunder berasal dari VCB sejenis pada Turbine TR PDC 2A [23].

Tabel 4.7.8.1 Data Sekunder Hasil Pengujian Kecerempakan Kontak

Operasi	R (ms)	S (ms)	T (ms)	Δt Hitung (ms)	Acceptance Δt (ms)	Status
Opening	77,8	78,6	78,6	0,8	< 10	Memenuhi
Closing	59,2	58,2	58,8	1,0	< 10	Memenuhi

Sumber: Form Uji MV Switchgear Turbine TR PDC 2A [23]

Pada saat membuka, waktu fasa R adalah 77,8 ms, sedangkan fasa S dan T adalah 78,6 ms. Selisih terbesar antarfasa adalah 0,8 ms. Pada saat menutup, fasa S bekerja paling cepat pada 58,2 ms dan fasa R paling lambat pada 59,2 ms, sehingga selisihnya 1,0 ms. Kedua hasil tersebut berada di bawah batas 10 ms dan menunjukkan bahwa ketiga pole bekerja hampir bersamaan.

Form pengujian mencantumkan delta 0 ms, sedangkan perhitungan dari data setiap fasa menghasilkan 0,8 ms saat membuka dan 1,0 ms saat menutup. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan pembulatan pada tampilan alat atau pada saat pencatatan. Laporan ini menggunakan hasil perhitungan dari waktu setiap fasa karena nilainya dapat ditelusuri langsung.

Data sekunder menunjukkan bahwa pengujian tahanan kontak dan keserempakan penting untuk menilai kondisi VCB setelah pemeliharaan. Namun, hasil VCB referensi tidak dapat digunakan untuk menyatakan Breaker 1 sampai Breaker 8 telah memenuhi persyaratan. Pengujian langsung tetap diperlukan, terutama untuk Breaker 8 yang belum dapat menutup.

4.8 Temuan Kerusakan dan Diagnosis

4.8.1 Unit dengan Kerusakan Rangka Berat

Ditemukan dua unit di luar Breaker 1 sampai Breaker 8, yaitu VCB A dan VCB B, yang telah tersimpan di gudang selama bertahun-tahun. Kedua unit mengalami korosi berat dan beberapa bagian rangka internal putus. Rangka bukan sekadar pelindung, tetapi menjaga alignment pole, mekanisme penghubung, primary contact, roda, dan posisi terhadap cubicle. Kerusakan tersebut dapat menimbulkan misalignment, hambatan gerak, kegagalan interlock, dan risiko mekanis saat VCB dioperasikan. Oleh sebab itu, kedua unit tidak lolos visual check dan tidak boleh dinyatakan sebagai siap sebagai VCB cadangan.

Berdasarkan pemeriksaan dan keputusan personel Pemeliharaan Listrik, kedua unit tersebut diarahkan sebagai donor komponen. Kanibalisasi dilakukan secara terkendali dengan komponen yang diambil harus kompatibel, diperiksa,

diuji, dicatat asal dan tujuan penggunaannya, serta tidak boleh memindahkan komponen yang telah mengalami korosi, retak, deformasi, atau penurunan fungsi ke unit lain.



Gambar 4.8.1.1 Kerusakan rangka VCB

4.8.2 Breaker 8 Tidak Dapat Melakukan Close

Breaker 8 merupakan tipe 3AF-1576-3 berating 12 kV/2.500 A. Hasil yang tersedia meliputi motor charging 5,7 Ω , Y1 151,0 Ω , Y9 153,7 Ω , switch 0,1-1,7 Ω , dan vacuum test passed. IR test tidak dilakukan karena unit tidak dapat diposisikan closed secara manual. Karena pengujian lanjutan terhadap mekanisme belum dilakukan, data ini belum cukup untuk menentukan komponen penyebab. Kesimpulan yang aman adalah terdapat gangguan mekanis pada proses closing yang memerlukan inspeksi khusus.

Pada Breaker 8, bunyi keras setelah pegas diisi secara manual menunjukkan bahwa energi pegas telah dilepaskan dan sebagian mekanisme internal bergerak. Namun, karena kontak utama tidak mencapai posisi tertutup, kemungkinan terdapat gangguan pada jalur mekanis, seperti latch penutup tidak mengunci, mekanisme penghubung macet atau berubah posisi, poros penggerak tidak meneruskan gerakan secara penuh, pegas penutup melemah, atau interlock masih menahan proses

closing. Kondisi tersebut juga dapat disebabkan oleh bagian rangka atau mekanisme internal yang aus, bengkok, longgar, atau mengalami korosi.

4.9 Penilaian Kesiapan dan Rekomendasi Pengelolaan

Tabel 4.9.1 Hasil Keseluruhan dan Rekomendasi Pengelolaan VCB

Breaker	Kelengkapan Data	Temuan Utama	Status dan Tindak Lanjut
B1	Motor, sakelar, solenoid, IR, dan vacuum test tersedia.	S3, S42, dan S41 memiliki resistansi tinggi. Hasil IR menunjukkan rentang nilai yang belum seragam.	Belum siap digunakan. Bersihkan dan uji ulang sakelar serta IR, kemudian lakukan pengujian tahanan kontak dan keserempakan.
B2	Motor, sakelar, solenoid, IR, dan vacuum test tersedia.	S3 dan S6 memiliki resistansi tinggi. Hasil IR menunjukkan rentang nilai yang belum seragam.	Belum siap digunakan. Lakukan pembersihan dan pengujian ulang pada titik yang bermasalah, kemudian lakukan pengujian tahanan kontak dan keserempakan.
B3	Motor, sakelar, solenoid, dan vacuum test tersedia.	IR test belum dilakukan. S42, S6, dan S7 memiliki resistansi tinggi.	Pengujian belum lengkap. Lakukan IR test, pembersihan, dan pengujian ulang sakelar sebelum penilaian kesiapan.

Breaker	Kelengkapan Data	Temuan Utama	Status dan Tindak Lanjut
B4	Motor, sakelar, solenoid, IR, dan vacuum test tersedia.	Beberapa sakelar memiliki resistansi tinggi, dengan nilai tertinggi pada S3 sebesar 232 Ω . Hasil IR secara umum tinggi.	Belum siap digunakan. Pemeriksaan dan pengujian ulang sakelar menjadi prioritas, kemudian lakukan pengujian tahanan kontak dan keserempakan.
B5	Motor, sakelar, solenoid, IR, dan vacuum test tersedia.	S3, S42, dan S7 memiliki resistansi tinggi, sedangkan hasil IR dan vacuum test secara umum baik.	Paling mendekati siap, tetapi belum dapat digunakan. Uji ulang sakelar, kemudian lakukan pengujian tahanan kontak dan keserempakan.
B6	Motor, sakelar, solenoid, IR, dan vacuum test tersedia.	Sakelar yang rusak telah diganti dan perlu diverifikasi. Nilai motor pengisi pegas paling tinggi pada kelompoknya dan IR R-G sebesar 1,029 $G\Omega$ perlu diuji ulang.	Belum siap digunakan. Verifikasi sakelar setelah penggantian, lakukan uji fungsi motor, uji ulang IR, serta pengujian tahanan kontak dan keserempakan.

Breaker	Kelengkapan Data	Temuan Utama	Status dan Tindak Lanjut
B7	IR dan vacuum test tersedia.	Pengujian motor, sakelar, dan solenoid belum dilakukan. Nilai IR S-G sebesar 0,925 GΩ berada di bawah batas penilaian awal.	Pengujian belum lengkap. Lakukan pembersihan, pengeringan, uji ulang IR, serta lengkapi pengujian motor, sakelar, dan solenoid.
B8	Motor, sakelar, solenoid, dan vacuum test tersedia.	Mekanisme bergerak ketika pegas dilepaskan, tetapi kontak utama tidak mencapai posisi tertutup. IR test belum dapat dilakukan.	Tidak siap digunakan. Lakukan perbaikan mekanisme penutup dan pengujian ulang secara lengkap.

Klasifikasi kesiapan dibagi menjadi siap sebagai VCB cadangan, belum siap karena memerlukan tindakan ringan, pengujian belum lengkap, memerlukan perbaikan, dan donor komponen. Label status harus dipasang pada setiap unit dan disesuaikan dengan catatan aset. VCB hanya dapat dinyatakan siap apabila identitas dan kesesuaiannya jelas, kondisi visual baik, mekanisme pengisian pegas, penutupan, dan pembukaan bekerja, hasil sakelar sesuai, serta pengujian isolasi, vacuum interrupter, tahanan kontak, dan keserempakan memenuhi acuan yang disetujui.

4.9.1 Perawatan Berkala

- Visual inspection dan pembersihan berkala dengan interval berdasarkan lingkungan dan SOP.
- Functional exercise charging-close-trip untuk mencegah sticking, dengan jumlah operasi dicatat.

- Lubrication hanya pada titik dan jenis grease yang ditentukan manual serta hindari pelumasan berlebihan pada isolator atau kontak listrik.
- Pemeriksaan primary contact, secondary plug, interlock, wheel, latch, spring, indicator, counter, dan coil.
- Pengujian ulang setelah penyimpanan panjang, perpindahan, perbaikan, atau sebelum pemasangan.
- Trending nilai motor, coil, IR, vacuum current, timing, dan operating count.

4.9.2 Penyimpanan dan Distribusi Spare

- Pada saat informasi terakhir diperoleh, VCB berada di area switchgear berpendingin ruangan dengan temperatur sekitar 22 °C. Data kelembapan relatif ruangan tidak tersedia sehingga pengaruh kelembapan terhadap kondisi penyimpanan tidak dianalisis secara kuantitatif dalam laporan ini. Penyimpanan tetap perlu menjaga unit dari kondensasi, debu, bahan korosif, benturan, dan beban mekanis yang dapat mengubah alignment.
- Lindungi vacuum bottle, isolator, primary contact, secondary plug, dan mechanism dari benturan serta debu.
- Petakan switchgear kritis yang belum memiliki spare di lokasi dan tetapkan shared spare, jalur mobilisasi, alat handling, serta target waktu pengiriman.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. VCB merupakan peralatan proteksi dan pemutus tenaga pada sistem distribusi listrik pembangkit. VCB memutus dan menghubungkan rangkaian melalui kontak utama yang berada di dalam vacuum interrupter. Operasi buka dan tutup dilakukan oleh mekanisme pegas, motor pengisi pegas, solenoid, sakelar bantu, serta sistem interlock. Pada sistem kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2, VCB digunakan pada switchgear tegangan menengah untuk mengendalikan dan melindungi feeder dari kondisi gangguan.
2. Evaluasi delapan VCB cadangan dilakukan melalui pemeriksaan visual, pembersihan, dan beberapa pengujian listrik serta mekanis. Pengujian meliputi pengukuran hambatan rangkaian motor pengisi pegas, sakelar bantu, dan solenoid menggunakan multimeter digital, pengujian tahanan isolasi menggunakan tegangan 5 kV DC, serta pengujian vacuum interrupter pada tegangan 30 kV selama 10 detik. Data sekunder VCB sejenis setelah overhaul juga digunakan untuk menjelaskan metode pengujian tahanan kontak dan keserempakan kontak karena kedua pengujian tersebut belum dilakukan secara langsung pada Breaker 1 sampai Breaker 8.
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kondisi setiap VCB tidak dapat dinilai hanya berdasarkan satu parameter. Hambatan motor pengisi pegas pada tujuh unit berada pada rentang 5,1-7,2 Ω , dengan Breaker 6 memiliki nilai tertinggi dan perlu diuji ulang. Hambatan solenoid Y1 dan Y9 relatif seragam, sedangkan hasil sakelar bantu menunjukkan beberapa nilai yang tinggi sehingga memerlukan pembersihan, pemeriksaan posisi mekanis, dan pengujian ulang. Hasil tahanan isolasi enam unit berada pada rentang 0,925-233 G Ω , dengan nilai terendah terdapat pada Breaker 7. Seluruh 24 vacuum interrupter berhasil menahan tegangan uji 30 kV dengan arus bocor 0,17-0,27 μ A sehingga dinyatakan lulus berdasarkan batas alat. Data sekunder

juga menunjukkan tahanan kontak 29-33 $\mu\Omega$ dan selisih waktu antarfasa 0,8 ms saat membuka serta 1,0 ms saat menutup.

4. Temuan kerusakan terdiri atas kerusakan fisik pada VCB A dan VCB B serta kegagalan mekanis pada Breaker 8. VCB A dan VCB B mengalami korosi berat dan kerusakan pada bagian rangka internal akibat penyimpanan dalam waktu lama sehingga lebih sesuai digunakan sebagai donor komponen. Pada Breaker 8, pegas dapat diisi secara manual dan terdengar gerakan mekanisme ketika pelepas dioperasikan, tetapi kontak utama tidak mencapai posisi tertutup. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kemungkinan gangguan pada latch, mekanisme penghubung, poros penggerak, pegas, atau interlock. Breaker 8 belum dinyatakan lolos dan memerlukan pembongkaran, perbaikan, serta pengujian ulang.
5. Status kesiapan VCB cadangan harus ditentukan berdasarkan kelengkapan hasil pemeriksaan visual, pengujian listrik, dan verifikasi mekanis. Breaker 1 sampai Breaker 7 secara visual berada dalam kondisi aman setelah dibersihkan, meskipun beberapa unit masih memerlukan pengujian ulang dan pelengkapan data. Breaker 6 perlu diverifikasi kembali setelah penggantian sakelar, sedangkan Breaker 8 belum siap digunakan karena tidak dapat menutup. Secara keseluruhan untuk Breaker 1-7 diperlukan untuk tinjauan ulang switch saja, namun dengan prioritas rendah sebab secara standar dari form pengujian PLN tidak mencantumkan threshold yang jelas, kecuali pada Breaker 4 yang memiliki switch hingga 232 Ω , setelah secara kesiapan switch sudah dipenuhi maka breaker perlu dilakukan uji keserempakan dan ketahanan kontak terlebih dahulu sebelum breaker siap dioperasikan.

5.2 Saran

1. Ulangi switch test dengan mencatat posisi breaker, status pegas, yang diharapkan NO/NC, terminal, serta hasil open-loop atau closed-contact secara terisolasi.

2. Lengkapi motor, switch, dan solenoid test Breaker 7 serta IR test Breaker 3 dan Breaker 8 setelah kondisi mekanis memungkinkan.
3. Lakukan diagnosis Breaker 8 secara bertahap mulai dari inspeksi mekanisme manual, latch, mekanisme penghubung, interlock, pegas, alignment, dan pelumasan. Pemeriksaan kelistrikan control circuit dan coil dilakukan setelah gerak mekanis dipastikan aman.
4. Pertahankan penyimpanan di area yang bersih, kering, terlindung dari kondensasi, bahan korosif, benturan, dan beban mekanis. Temperatur ruangan sekitar 22 °C dapat dicatat sebagai kondisi yang teramati, sedangkan kelembapan tidak dievaluasi karena datanya tidak tersedia.
5. Petakan kebutuhan spare per lokasi switchgear dan siapkan shared spare serta prosedur mobilisasi untuk lokasi yang belum memiliki unit cadangan.
6. Lakukan pengujian tahanan kontak utama dan keserempakan opening/closing secara langsung pada Breaker 1 sampai Breaker 8 sebelum breaker dioperasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] International Electrotechnical Commission, IEC 62271-100:2021, High-voltage switchgear and controlgear-Part 100: Alternating-current circuit-breakers, 3rd ed., Geneva, Switzerland, 2021.
- [2] International Electrotechnical Commission, IEC 62271-1:2017, High-voltage switchgear and controlgear-Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear, Geneva, Switzerland, 2017, with Amendment 1, 2021.
- [3] IEEE Standards Association, IEEE Std C37.04-2018, IEEE Standard Rating Structure for AC High-Voltage Circuit Breakers, New York, NY, USA, 2018.
- [4] IEEE Standards Association, IEEE Std C37.09-2018, IEEE Standard Test Procedure for AC High-Voltage Circuit Breakers Rated on a Symmetrical Current Basis, New York, NY, USA, 2018.
- [5] IEEE Standards Association, IEEE Std C37.100.1-2018, IEEE Standard of Common Requirements for High-Voltage Power Switchgear Rated Above 1000 V, New York, NY, USA, 2018.
- [6] InterNational Electrical Testing Association, ANSI/NETA MTS-2023, Standard for Maintenance Testing Specifications for Electrical Power Equipment and Systems, Portage, MI, USA, 2023.
- [7] P. G. Slade, The Vacuum Interrupter: Theory, Design, and Application. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2008.
- [8] P. Gill, Electrical Power Equipment Maintenance and Testing, 2nd ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2008.
- [9] C.-C. Hsu, G. Frusque, M. Muratovic, C. M. Franck, and O. Fink, “Vacuum circuit breaker closing time key moments detection via vibration monitoring: A run-to-failure study,” arXiv:2208.07607, 2022.
- [10] J. L. Blackburn and T. J. Domin, Protective Relaying: Principles and Applications, 4th ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2014.

- [11] PT PLN Nusantara Power, “Profil perusahaan, visi, misi, dan budaya perusahaan.” [Online]. Available: <https://www.plnnusantarapower.co.id>. [Accessed: Jul. 14, 2026].
- [12] M. A. Zaky, “Evaluasi keandalan operasional sistem pompa paralel dan kajian kelayakan sumber air alternatif di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2,” Laporan Kerja Praktik, Program Studi Sistem Pembangkit Energi, Jurusan Teknik Mekanika dan Energi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, 2026.
- [13] A. R. I. Syahputra, “Evaluasi keandalan (reliability) pada reheater dengan metode forecasting PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1,” Laporan Kerja Praktik, Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi, Departemen Teknik Mekanika dan Energi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, 2026.
- [14] F. Y. Saputra, “Evaluasi dan analisis remaining life pada tube boiler area superheater Unit 2 dengan metode perhitungan laju penipisan,” Laporan Kerja Praktik, Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi, Departemen Teknik Mekanika dan Energi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, 2026.
- [15] PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, “Data identifikasi nameplate dan hasil pengujian delapan Vacuum Circuit Breaker cadangan Siemens berlisensi Pindad tipe 3AF,” catatan lapangan kegiatan magang, Paiton, Indonesia, 2026.
- [16] PT Siemens Indonesia, “8BK20 10 kV Unit 1 Bus 1A-Turbine PDC TFR (1A-06), schematic and circuit diagrams,” drawing 1A-06 Turbin PDC, rev. as-built/modified, 1992-2016.
- [17] PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, “Prosedur pengujian dan pemeliharaan Vacuum Circuit Breaker,” dokumen internal PLN Nusantara Power UP Paiton.

- [18] Megger Group Ltd., “Electrical insulation testing solutions.” [Online]. Available: <https://www.megger.com/en/type/electrical-insulation-testing>. [Accessed: Jul. 14, 2026].
- [19] Megger Group Ltd., “VIDAR-Vacuum interrupter tester.” [Online]. Available: <https://www.megger.com/en/products/vidar>. [Accessed: Jul. 14, 2026].
- [20] PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, “Single line diagram PLTU Paiton Unit 1 dan 2,” dokumen internal PLN Nusantara Power UP Paiton.
- [21] S. S. N. R. Saputra, “Assessment kualitas minyak transformator UAT 1A selama proses overhaul di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2,” Laporan Praktik Industri, Program Studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia, 2024.
- [22] Electrical Technology, “Vacuum Circuit Breaker (VCB)-Construction and Working,” Mar. 2024. [Online]. Available: <https://www.electricaltechnology.org/2024/03/vacuum-circuit-breaker-vcb.html>. [Accessed: Jul. 17, 2026].
- [23] PT PLN Nusantara Power UMRO, “Form Uji MV Switchgear-Turbine TR PDC 2A, Unit 2, Inspeksi 2023,” internal test form, PLTU Paiton, Indonesia, Nov. 2, 2023.

LAMPIRAN

LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN
LAPORAN MAGANG
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 DAN 2



Oleh:

Nama : Danandaya Raditya Rozano Prakoeswa

NIM : 18024046

Program/Jurusan : Teknik Tenaga Listrik

Bidang Magang : Pemeliharaan Listrik

Telah diperiksa dan disetujui sebagai Laporan Magang di
PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

Pembimbing Lapangan
Pemeliharaan Listrik

Assistant Manager
Pemeliharaan Listrik

Andi Ardianto
NID.9317262ZJY

Selamat Basori
NID. 7294035JA

Nomor : 0480/STH.01.04/PLNNP020001/2026 31 Maret 2026
Lampiran : -
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan Pengajuan Magang / PKL a.n. Kepada
Danandaya Raditya Rozano Prakoeswa Yth. VICE PRESIDENT CORPORATE
COMMUNICATION AND CSR
KANTOR PUSAT

Menindaklanjuti Surat dari Bidang Corporate Communication and CSR PLN NP :

Nomor : 4053/CSR.00.01/PLNNP120200/2026
Tanggal : 17 Maret 2026
Perihal : Pengajuan PKL ITB - UP Paiton

Bersama dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya **kami dapat menerima** permohonan magang / praktek kerja lapangan untuk mahasiswa berikut :

Nama : Danandaya Raditya Rozano Prakoeswa
Jurusan : S1 Teknik Tenaga Listrik
Universitas : Institut Teknologi Bandung

Yang akan dilaksanakan pada tanggal **1 Juli s.d. 1 Agustus 2026**. Berkenaan dengan kegiatan kerja praktek tersebut, mahasiswa magang akan ditempatkan pada fungsi Pemeliharaan Listrik Unit 1-2 UP Paiton.

Perlu kami informasikan pula ketentuan Kerja Praktik adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 2x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, membawa **surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan **Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
3. Selama kegiatan PKL atau magang peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku di area PLN NP UP Paiton.
4. Pada saat PKL di area admin building, mahasiswa/siswa **wajib** mengenakan jas almamater kampus. Saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **wajib** menggunakan **APD (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning)** dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
5. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan praktik, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktik dapat menghubungi sdr. Lias Dwi Haryadi selaku staf SDM UP Paiton (082328234887).

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan terkait pelaksanaan Kerja Praktik.

Demikian kami sampaikan surat persetujuan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

SENIOR MANAGER UP PAITON,

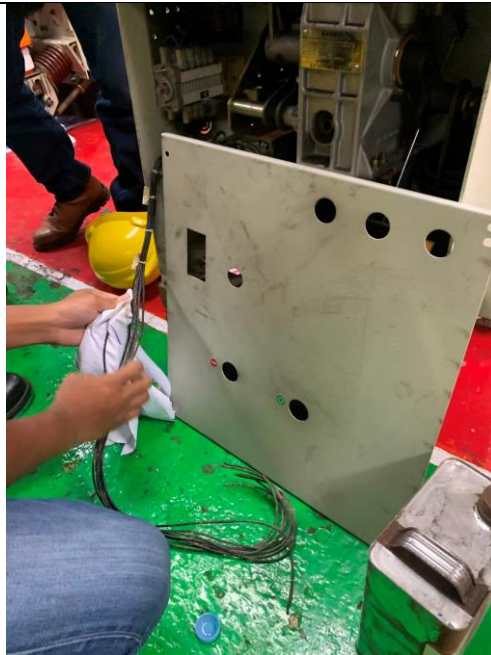


DWI JULI HARSONO

Tembusan:

- 1. ASMAN HAR LISTRIK PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP

SALINAN



Pembersihan VCB



Contoh Hasil Vacuum Bottle Tester



Penggantian Switch



Pengujian Switch, Solenoid, dan Motor Charging



Pemindahan VCB ke Switchgear



**Charging Mekanis VCB
Menggunakan Tuas**



**Pengujian IR Test Menggunakan
Meger**



Tampak Luar VCB Donor